gematik

Grobkonzept der "ePA für alle"

Version:	ePA27
Referenzierung:	gemKPT_ePAfuerAlle

Dokumentenhistorie

Version	Stand	Kap./ Seite	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeitung
3.0 RC	22.01.2024		Ersterstellung	gematik
3.0	30.01.2024		Veröffentlichung	gematik
3.0.1 RC	18.03.2024	5.6, 8	E-Mail-Mgmt über ePA-FdV; Anpassung Legal Policy zwecks Einstellen von Dokumenten durch Kostenträger; Veröffentlichung zur Kommentierung	gematik
3.0.1	28.03.2024	5.3.2, 8	Anpassung Legal Policy zwecks Einstellen elektronischer Abschriften; Anpassung Befugnisdauer für ÖGD; Veröffentlichung	gematik
3.0.2	11.07.2024	4	Anpassung Service-Lokalisierung; Veröffentlichung	gematik
3.1.0 Pre-Release Review	27.03.2024	5.10	EU-Zugriff	gematik
3.1.0 Pre-Release Review	06.06.2024	5.9	Forschung	gematik
3.1.0 RC	15.07.2024		Veröffentlichung zur Kommentierung	gematik
3.1.0	14.08.2024		Veröffentlichung	gematik
3.1.2 RC	31.03.2025		Veröffentlichung	gematik
3.1.2	28.05.2025		Ergänzung der Deny-Liste zum Ausschluss von Telematik-Ids; Veröffentlichung	gematik
3.1.2-1	15.07.2025		Ergänzung der XML- und JSON-Dokumente in den MHD Volltextindex; Vorveröffentlichung	gematik
3.1.3 RC	01.08.2025	6	Veröffentlichung zur Kommentierung; Ergänzung Elektronischer Medikationsplan und XDS Document Service	gematik
3.1.3	12.09.2025		Veröffentlichung	gematik
3.1.3-1	15.12.2025		Anpassung der Legal Policy - keine Leserechte für Ärzt:innen; Veröffentlichung	gematik
3.1.3-2	06.02.2026		Kapitel Push Notification Management: Aktualisierung des Links auf das Konzept des Push Features (main)	gematik
ePA 27 RC	15.10.2026		Neue Aktenkontoverwaltung. MHD Service als führender Document Service, Einführung der Known Document Processor und der FHIR Common Query API für den FHIR Datenraum.	gematik

Inhaltsverzeichnis

1. Einordnung des Dokumentes . . . 4
1.1. Zielgruppe . . . 4
2. Systemüberblick . . . 5
2.1. Aktensystem . . . 5
2.2. Clients der ePA . . . 5
2.2.1. ePA-Frontend des Versicherten . . . 5
2.2.2. Primärsystem/Clientsystem . . . 6
2.3. Signaturdienst . . . 6
2.4. Beteiligte Systeme . . . 6
3. Kernmechanismen . . . 8
3.1. Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung . . . 8
3.2. Sichere Datenablage . . . 8
3.3. Zugangssteuerung . . . 8
3.3.1. Nutzerauthentisierung . . . 8
3.3.2. Zugangssteuerung über Befugnisse . . . 9
3.3.3. Zugangssteuerung über Geräte . . . 9
3.4. Zugriffssteuerung . . . 9
3.4.1. Consent Management . . . 9
3.5. Protokollierung für den Versicherten . . . 9
3.6. Medical Services . . . 10
4. Aktenlokalisierung und Login . . . 11
4.1. Lokalisierung der Service-Endpunkte der ePA . . . 11
4.2. Lokalisierung der Akte eines Versicherten . . . 11
4.3. Login in die Akte des Versicherten . . . 11
4.4. Statusmodell der Akte . . . 12
5. Basisfunktionalitäten . . . 13
5.1. Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung . . . 13
5.1.1. Isolation der in einer VAU laufenden Verarbeitungen . . . 13
5.1.2. Verschlüsselung von außerhalb der VAU gespeicherten Daten . . . 13
5.1.3. Schutz der VAU-Schlüssel in einem HSM . . . 14
5.1.4. Erkennen von Manipulationen an der VAU (Attestierung) . . . 14
5.1.5. Schutz der Daten bei physischen Zugang zur VAU . . . 14
5.1.6. Sicherer Kanal vom Client in die VAU (VAU-Kanal) . . . 14
5.2. Aktenkontoverwaltung . . . 15
5.2.1. Anlage eines Aktekontos und Anbieterwechsel . . . 15
5.2.2. Setzen eines Widerspruchs . . . 17
5.2.3. Löschung eines Aktenkontos . . . 17
5.3. Befugnismanagement . . . 17
5.3.1. Informationen des Befugniskontextes . . . 17
5.3.2. Befugniskontextmanagement in der LEI-Umgebung . . . 18
5.3.3. Befugniskontextmanagement mittels ePA-Frontend des Versicherten . . . 18
5.4. Widerspruchsmanagement (Consent Mangement) . . . 19
5.5. Device Management . . . 22
5.5.1. Geräteregistierung und -verifizierung . . . 22
5.5.2. Verwalten von Geräten . . . 22

5.6. E-Mail Management . . . 23
5.7. Audit Event Service . . . 23
5.8. Verarbeitung von Daten der elektronischen Patientenakten zu Sekundärnutzungszwecken . . . 24
5.8.1. Datenübermittlung an FDZ und Vertrauensstelle . . . 24
5.8.2. Widerspruch . . . 27
5.8.3. Testintegration . . . 28
5.8.4. Betriebliche Integration . . . 29
5.9. EU-Zugriff . . . 29
5.9.1. Elektronische Patientenkurzakte . . . 29
5.9.2. Befugnis EU-Zugriff . . . 29
5.9.3. Zugriffscode . . . 30
5.9.4. Zugriff LE-EU . . . 30
5.9.5. Protokollierung von Zugriffsversuchen aus dem EU-Ausland . . . 30
5.10. Push Notification Management . . . 30
6. Medical Services . . . 32
6.1. Dokumentenspezifische Services . . . 32
6.1.1. XDS Document Service . . . 32
6.1.2. Constraint Management - Verbergen und sichtbar machen von Dokumenten . . . 36
6.1.3. MHD Service . . . 37
6.1.4. Known Document Processor (KDP) . . . 40
6.1.5. Dynamic Document Creator (DDC) . . . 41
6.2. Versorgungsspezifische Services . . . 41
6.2.1. Medication Service . . . 41
6.3. FHIR Datenraum . . . 43
6.4. FHIR Common Query API . . . 44
7. Abkürzungsverzeichnis und Glossar . . . 45
8. Anhang . . . 47

1. Einordnung des Dokumentes

Die "ePA für alle" realisiert technisch einen souveränen, sicheren und möglichst benutzerfreundlichen Zugang zu den Gesundheitsdaten eines Versicherten. Fachlich ermöglicht die ePA eine Vereinfachung der Anamnese, die Auswertung von longitudinalen Daten und einen verbesserten Übergang in einer sektorenübergreifenden Versorgung.

Dieses Dokument beschreibt wesentliche Kernmechanismen, Basisfunktionalitäten sowie technische Konzepte zu den Diensten des ePA-Aktensystems und den beteiligten Client-Systemen der Fachanwendung ePA.

Eine wesentliche Neuausrichtung der aktuellen ePA-Architektur ist die Unterstützung von digital gestützten Versorgungsprozessen – initial unterstützt die "ePA für alle" den digital gestützten Medikationsprozess. Weiterhin basiert die ePA-Architektur auf eine stringente Serviceorientierung innerhalb des ePA-Aktensystems und einer weiterentwickelten, modernen Sicherheitsarchitektur.

1.1. Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an die interessierte Öffentlichkeit, an die Fachöffentlichkeit und an die umsetzende Industrie.

2. Systemüberblick

Dieses Kapitel gibt einen Systemüberblick über die Fachanwendung ePA und beschreibt sämtliche mit ihr in Verbindung stehende Systeme.

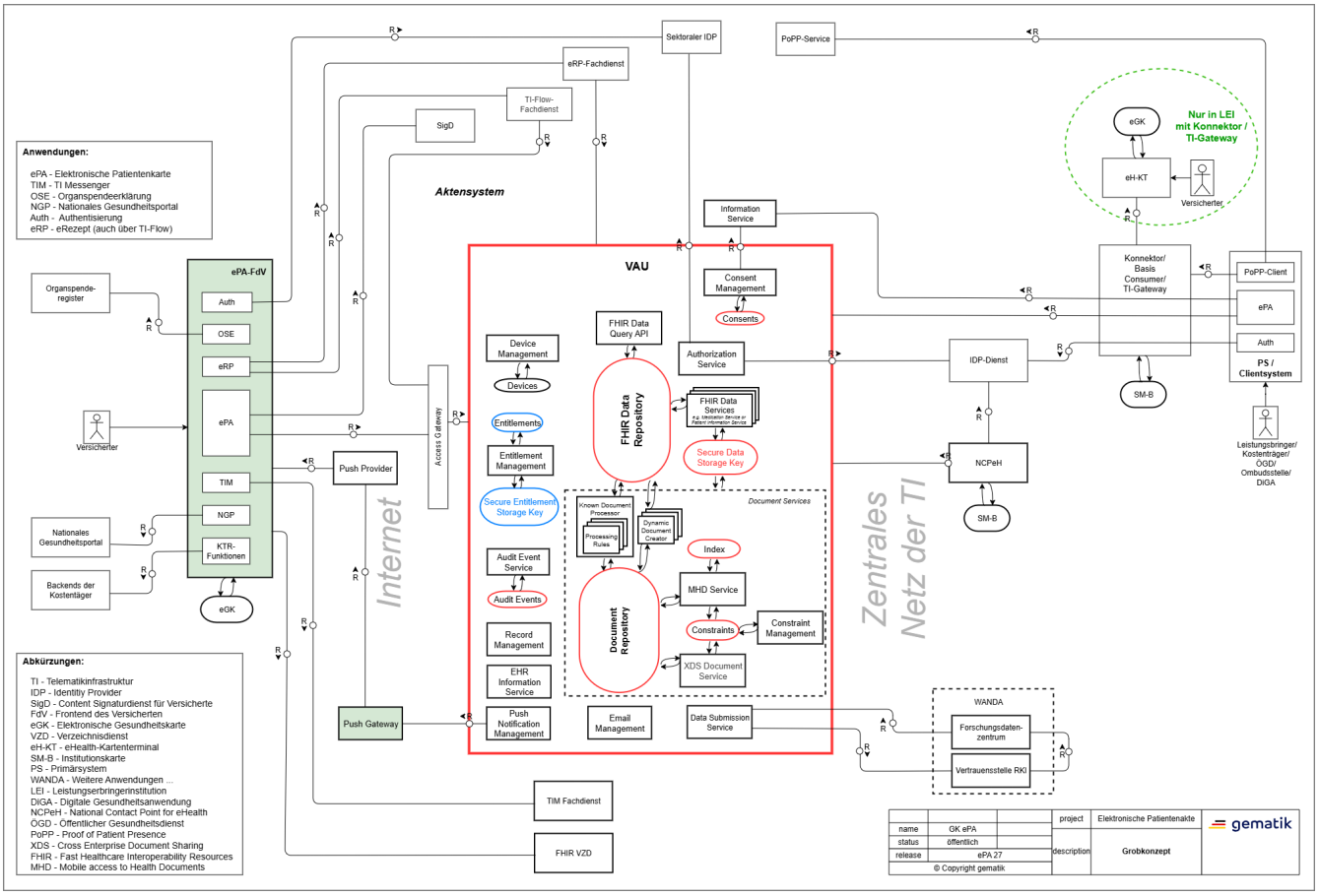


Abbildung 1: Systemüberblick der Fachanwendung ePA (FMC-Blockdiagramm)

2.1. Aktensystem

Das **ePA-Aktensystem** verwaltet pro Versicherten-/Aktenkonto alle vom Versicherten oder seinem berechtigten Vertreter legitimierten Zugriffe auf die Akte. Alle Zugriffe über das **ePA-Frontend des Versicherten** (ePA-FdV) sind ausschließlich über am Aktensystem registrierte Geräte möglich. Die zentralen Funktionen des Aktensystems sind das integre Management von wohl definierten Metadaten und den medizinischen Dokumenten als auch die Unterstützung von digitalen Versorgungsprozessen, wie bspw. den **digital gestützten Medikationsprozess** (dgMP).

Für das ePA-FdV ist das ePA Aktensystem via Internet über ein **Access Gateway** erreichbar, welches die Weiterleitung von Nachrichten über interne Proxies durchführt. Die ePA wird von mehreren Aktenanbietern/Kostenträgern (KTR) für ihre Versicherten angeboten.

2.2. Clients der ePA

2.2.1. ePA-Frontend des Versicherten

Das ePA-Frontend des Versicherten (ePA-FdV) unterstützt den Versicherten beim Zugriff auf seine ePA, als auch in seiner Rolle als Vertreter für andere ePAs. Es läuft auf einem Gerät unter der Kontrolle des Versicherten (mobil oder stationär) und kann daher auch sensible Informationen verarbeiten. Alle Anwendungsfälle des Versicherten werden über dieses Frontend bereitgestellt oder integriert. Neben der Funktionalität für die ePA

bietet das ePA-FdV das Frontend für verschiedene andere Anwendungen der Telematikinfrastruktur (TI) oder Funktionalitäten des KTR. Die ePA-FdV werden in verschiedenen Realisierungen durch die Kostenträger für die Versicherten bereitgestellt.

2.2.2. Primärsystem/Clientsystem

Das **Primär- oder Client-System** (PS/CS) bietet das Frontend für alle Nutzer, ausgenommen den Versicherten. Als Primärsysteme bezeichnen wir die Verwaltungssysteme der Leistungserbringer (Praxisverwaltungssysteme oder Krankenhausinformationssysteme), als Clientsysteme die Systeme anderer Nutzergruppen (z.B. Kostenträger, Digitale Gesundheitsanwendung). Hier liegt die Client-Logik der ePA und werden alle Anwendungsfälle ausgelöst. Die PS/CS gibt es in vielen verschiedenen Realisierungen. Zusammengefasst werden die PS und CS oft als **ePA-Clients** bezeichnet.

2.3. Signaturdienst

Der **Signaturdienst** (SigD) stellt den Nutzern eines ePA-FdV, nach erfolgreicher Authentifizierung am **Sektoralen Identity Provider** (Sektoraler IdP), eine kryptographische Identität zur Content-Signatur von Daten bereit. Er wird verwendet, um Befugnisse, die über ein **ePA-FdV** eingestellt werden, authentisch und integer zu halten. Die SigD werden von zum **Aktensystem** getrennten Anbietern im Auftrag der KTR bereitgestellt.

2.4. Beteiligte Systeme

Unter beteiligten Systemen werden Dienste oder Komponenten der Telematikinfrastruktur verstanden, die in der ePA, aber auch durch andere Anwendungen der Telematikinfrastruktur genutzt werden.

FHIR Verzeichnisdienst

Bei der Erteilung von Befugnissen für Nutzer der ePA mit einer Telematik-ID, wird der entsprechende Nutzer über das ePA-FdV im **Verzeichnisdienst FHIR-Directory** (VZD-FHIR-Directory) gesucht und dessen Telematik-ID dort entnommen.

Sektoraler Identity Provider

Der **Sektoraler IdP** der KTR stellt Versicherten eine sichere Digitale Identität (**GesundheitsID**) in der Telematikinfrastruktur bereit. Mit dieser digitalen Identität meldet sich der Versicherte an den Diensten der ePA sowie weiteren Diensten der TI an.

IDP-Dienst

Der **IDP-Dienst** stellt Nutzern der TI, die sich über eine Institutionskarte (SMC-B) ausweisen können, eine sichere GesundheitsID in der Telematikinfrastruktur bereit. Mit dieser digitalen Identität meldet sich der Nutzer an den Diensten der ePA sowie weiteren Diensten der Telematikinfrastruktur an.

Konnektor, TI-Gateway und eHealth-Kartenterminal

Der **Konnektor** oder das **TI-Gateway** als sicheres Gerät/Dienst bietet den Primärsystemen/Clientsystemen den netztechnischen Zugang zu den Diensten der ePA an. Über das **eHealth-Kartenterminal** (eH-KT) ermöglicht ein Konnektor den Zugriff auf kartengebundene Identitäten der Institutionen (SMC-B) oder der Versicherten (eGK) in der von ihm verwalteten Umgebung.

Basis-Consumer

Der **Basis-Consumer** stellt das Gegenstück zum Konnektor in den Rechenzentren der Kostenträger dar. Er ist auf die Nutzungsszenarien und -umgebungen der Kostenträger optimiert. Auch er bietet den Zugriff auf die Identitäten der Kostenträger (SMC-B KTR).

E-Rezept-Fachdienst

Der **E-Rezept-Fachdienst** (eRP-FD) speichert bei fehlendem Widerspruch alle Verordnungsdaten und die zugehörigen Dispensierinformationen in der Akte des Versicherten ab, damit diese Informationen im **digital gestützten Medikationsprozess** (dgMP) über die **elektronische Medikationsliste** (eML) verwendet werden können. Dem dgMP kann separat widersprochen werden (siehe Consent Management).

TI-Flow-Fachdienst

Der **TI-Flow-Fachdienst** agiert ggü. der ePA für alle wie der E-Rezept-Fachdienst und ersetzt diesen zukünftig. Er wird nur in einem Aspekt separat betrachtet und der ist, dass der **TI-Flow-Fachdienst** nicht über das zentrale Netz der TI auf die ePA für alle zugreift, sondern über das Internet und das **Access Gateway** des **ePA-Aktensystems**.

Vertrauensstelle des RKI

Die **Vertrauensstelle des RKI** (VST) ermöglicht es die verschiedenen Datenfreigaben an das **FDZ** durch einen Versicherten zusammenzuführen, ohne den Versicherten identifizierbar zu machen. Die **VST** übersetzt die Lieferpseudonyme in ein periodenübergreifendes Pseudonym.

Forschungsdatenzentrum

Das **Forschungsdatenzentrum** (FDZ) ist der Empfänger der pseudonymisierten Daten des Versicherten, die bei fehlendem Widerspruch automatisch an das **FDZ** übermittelt werden. Das **FDZ** übernimmt die übermittelten Daten unter Verwendung des periodenübergreifenen Pseudonyms der VST in sein Datenmodell und bedient daraus Anfragen der Forschung unter Bewahrung der Annonymität des Versicherten. Der Versicherte kann die Verwendung seiner Daten auf bestimmte Sekundärnutzungszwecke einschränken.

NCPeH-Fachdienst

Der **NCPeH-Fachdienst** ermöglicht die Bereitstellung der Gesundheitsdaten (z.B. ePKA) für autorisierte Leistungserbringer im EU-Ausland (LE-EU).

Push Gateway

Das **Push Gateway** besitzt einen anwendungsübergreifenden Endpunkt, an den Push-Notifications übermittelt werden. Das Push Gateway leitet die Informationen der Push-Notification an den Push Provider weiter. Es wird vom Hersteller des ePA-FdV bereitgestellt, und es kann weitere Endpunkte für Kassendienste geben, die ebenfalls über dieses Push Gateway Notifications versenden.

Externe Services

Die Gruppe der **externen Services** ist vielfältig. Sie umfasst alle Dienste, die außerhalb der Fachanwendung ePA liegen, aber über das ePA-FdV integriert werden. Die Dienste können zu Anwendungen der Telematikinfrastruktur gehören (z.B. der TI-Messenger) oder externe Dienste, die aufgrund der gesetzlichen Vorgaben in das ePA-FdV integriert werden (z.B. Organspendeerklärung oder das nationale Gesundheitsportal).

3. Kernmechanismen

Das folgende Kapitel beschreibt elementare Funktionen des ePA-Aktensystems. Sie stellen die vertrauliche und integre Verarbeitung von medizinischen Daten innerhalb des ePA-Aktensystems sicher.

3.1. Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung

Die **Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung (VAU)** erlaubt es, sensible medizinische Daten im Klartext serverseitig zu verarbeiten sowie Zugang und Zugriff serverseitig durchzusetzen, ohne dass der Anbieter/Betreiber des ePA-Aktensystems und seine Mitarbeiter (u.a. die Administratoren) auf diese Daten zugreifen können. Der Ausschluss des Anbieters/Betreibers erfolgt bei einer VAU durch technische Maßnahmen.

3.2. Sichere Datenablage

Die Daten der ePA werden in zwei unterschiedlichen sicheren Speicherbereichen verschlüsselt persistiert:

- Den **Secure Data Storage**, in dem die Fachdaten der ePA, zugehörige Informationen und Konfigurationsdaten gespeichert werden und
- den **Secure Admin Storage**, in dem Befugnisse der ePA gespeichert werden.

Die Speicherbereiche werden durch getrennte versichertenindividuelle, kryptographische Schlüssel gesichert.

Ein Kernelement der Sicherheitsarchitektur der ePA ist, dass der Zugang zum Schlüsselmaterial des **Secure Data Storage** technisch nur möglich ist, wenn für den authentifizierten Nutzer eine Befugnis im ePA-Aktensystem vorliegt. Der Schlüsselspeicher (Hardware Security Module (HSM)) prüft, dass der anfragende ePA-Dienst integer ist, der Nutzer authentifiziert ist sowie zur verifizierten Befugnis passt. Nur bei erfolgreicher Prüfung kann der kryptographische Schlüssel für den **Secure Data Storage** verwendet werden.

3.3. Zugangssteuerung

Die Menge der technisch befugten Akteure, welche die Daten einer Akte zur Gesundheitsversorgung implizit in einer **Behandlungssituation** oder explizit auf Wunsch des Versicherten verarbeiten dürfen, werden über **Befugnisse** zusammengefasst. Einer Befugnis liegen in der Regel ein oder mehre Versorgungs- oder Behandlungskontexte zugrunde, welche in der ePA jedoch nicht abgebildet sind. Diese Kontexte können z.B. eine Episode of Care/Behandlungspfade, ein Workflow, ein stationärer Aufenthalt oder ambulanter Kontakt eines Patienten in einer Gesundheitseinrichtung sein.

Die Zugangssteuerung im ePA-Aktensystem setzt durch, dass ausschließlich über registrierte Befugnisse von authentifizierten Nutzern die sicheren Speicherbereiche für eine Datenverarbeitung zur Verfügung gestellt werden. Über ein ePA-FdV ist zusätzlich noch ein registriertes Gerät am ePA-Aktensystem erforderlich, um eine Befugnis zu legitimieren.

3.3.1. Nutzerauthentisierung

Zugreifende Nutzer der ePA werden mittels Identity Provider (IdP) der Telematikinfrastruktur (TI) authentifiziert. Dies bewerkstelligt ein **Authorization Service** innerhalb der VAU, der die Kommunikation zu den IdP (**IDP-Dienst** und **Sektoraler IdP**) steuert. Nach einer erfolgreichen Authentisierung wird eine **User Session** etabliert. Im Rahmen dieser Session kann ein Nutzer verschiedene Befugnisse in Akten wahrnehmen.

Da in der TI die Möglichkeit besteht, dass eine LEI aufgrund sektoraler Vorgaben z.B. bei einer Praxisauflösung temporär im Besitz einer gültigen SMC-B bleibt und diese zur Authentisierung ggü. dem **IDP-Dienst** nutzen könnte obwohl sie nicht mehr zugriffsberechtigt auf die ePA für alle ist, gibt es eine Möglichkeit, deren

Telematik-ID über eine Deny-List vom Zugriff auf die ePA auszuschließen. Mittelfristig soll dies aber anwendungsübergreifend im **IDP-Dienst** geschehen.

3.3.2. Zugangssteuerung über Befugnisse

Der Zugang zu einer Akte darf nur erfolgen, wenn der authentifizierte Nutzer befugt ist, mit der konkreten Akte zu arbeiten. Diese Befugnis ist integer und authentisch im ePA-Aktensystem gespeichert. Die Integrität und Authentizität der Befugnis wird über eine Signatur umgesetzt. Ist eine Befugnis für den Nutzer gültig, wird ein interner **Health Record Context** aufgebaut. Innerhalb dieses Kontextes kann der Nutzer spezifische Fachoperationen ohne eine erneute Authentisierung ausführen. Auch ist es möglich, den Aktenkontext innerhalb einer User Session zu wechseln.

Über eine vom Kostenträger (KTR) eingerichtete Ombudsstelle oder das ePA-FdV kann ein Verbot für eine Befugnis für eine spezielle Leistungserbringerinstitution (LEI) auf Basis der Telematik-ID registriert werden. Eine für diese LEI eventuell vorhandene Befugnis wird in diesem Fall gelöscht und neu eingestellte Befugnisse über ein Primärsystem dieser LEI werden aktensystemseitig verworfen und damit nicht gespeichert.

3.3.3. Zugangssteuerung über Geräte

Der Zugang des Versicherten zu einer Akte über das ePA-FdV setzt voraus, dass das Gerät des Versicherten durch den **Device Management** Service registriert und verifiziert ist. Nicht registrierte Geräte können vom **Device Management** Service eine Registrierung erhalten. Die Bestätigung der Registrierung durch den Versicherten erfolgt mittels eines Geräteregistrierungscodes. Dieser wird dem Versicherten per E-Mail zugesendet. Die Verifikation der Geräteregistrierung erfolgt dann jeweils nach jedem Login in das ePA-Aktensystem.

3.4. Zugriffssteuerung

Die Zugriffssteuerung stellt sicher, dass nur solche Zugriffe eines befugten Nutzers zugelassen werden, die den gesetzlichen Zugriffsregeln entsprechen und nicht vom Versicherten oder seinem Vertreter über eine widerspruchsfähige Funktion ausgeschlossen wurden. Eine Autorisierung auf medizinische Daten und Services wird damit durch die Kombination aus einer Befugnis, den gesetzlichen Regeln für Nutzer(-gruppen), als auch möglichen Widersprüchen (z.B. Widerspruch des Medikationsprozesses) repräsentiert. Im Rahmen dieser *Autorisierung* ist ein genereller Schreibzugriff legitim. Im Anhang werden die gesetzlichen Zugriffsregeln in einer "Legal Policy" im Überblick dargestellt.

3.4.1. Consent Management

Das **Consent Management** verwaltet die widerspruchsfähigen Funktionen der Akte durch den Versicherten, Vertreter oder eine vom Versicherten beauftragten Ombudsstelle der Krankenkasse. Es setzt die spezifischen "Opt-out Rechte" des Versicherten um. Es kann gegen die Teilnahme an Versorgungsprozessen widersprochen werden.

Der **Information Service** stellt weiterhin lesend die Konfigurationseinstellungen der Widersprüche zu Versorgungsprozessen außerhalb der VAU für andere Akteure zur Verfügung. Damit kann beispielsweise ein technischer Akteur eines medizinischen Versorgungsdienstes die Daten ohne eine Anmeldung am ePA-Aktensystem verarbeiten und ggf. unnötige Verbindungsversuche zur VAU im Vorfeld vermeiden.

3.5. Protokollierung für den Versicherten

Zum Zwecke der Datenschutzkontrolle werden alle versuchten und getätigten Zugriffe auf die Daten des Versicherten im ePA-Aktensystem protokolliert. Die Protokolleinträge können durch den Versicherten oder durch einen befugten Vertreter über das ePA-FdV eingesehen werden. Versicherte ohne ein ePA-FdV können bei ihrer

zuständigen Ombudsstelle beantragen, die Protokolldaten zur Verfügung gestellt zu bekommen. Der Zugriff auf die Protokolldaten durch andere Akteure ist technisch ausgeschlossen.

3.6. Medical Services

Das ePA-Aktensystem unterstützt sowohl das Verwalten von medizinischen Dokumenten, als auch digital gestützte, versorgungsspezifische Prozesse mittels Medical Services.

4. Aktenlokalisierung und Login

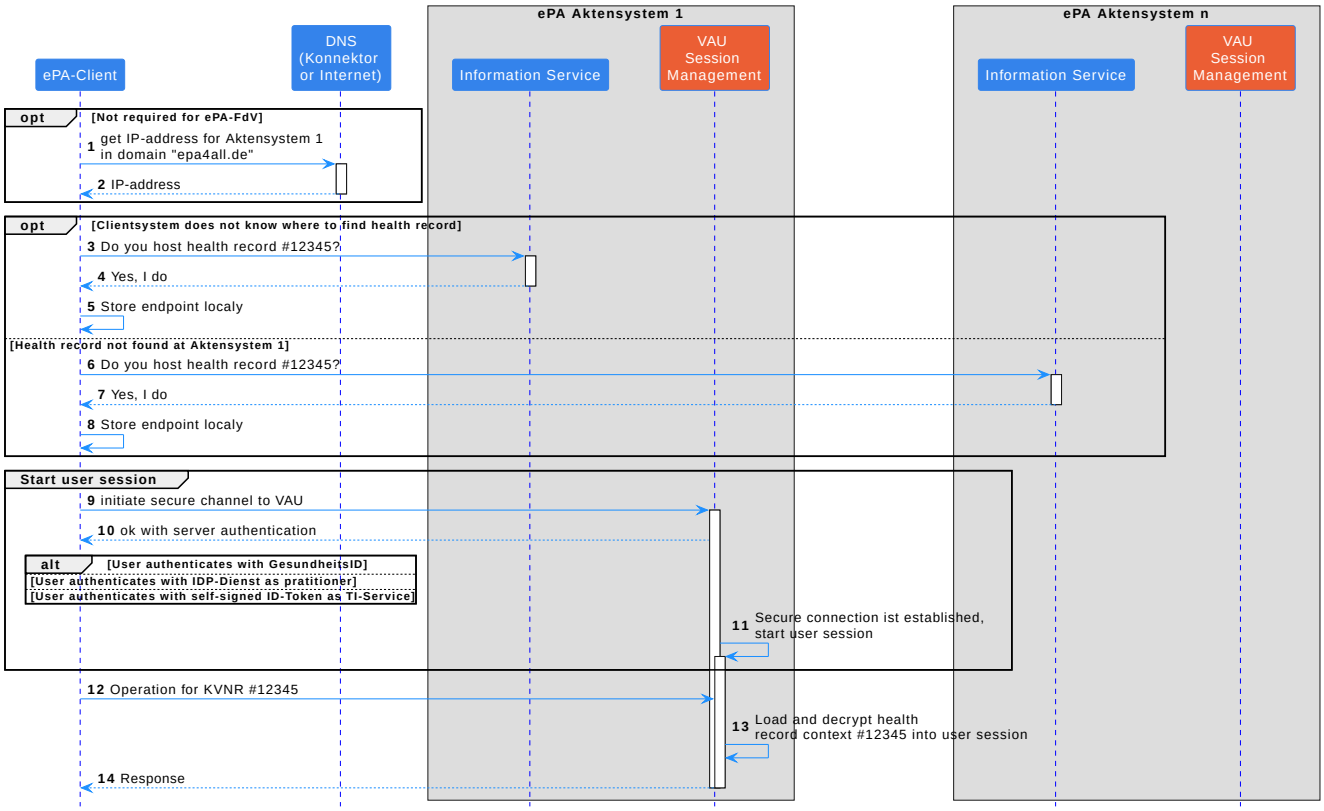


Abbildung 2: Aktenlokalisierung und Login in die Akte

4.1. Lokalisierung der Service-Endpunkte der ePA

Die FQDN der verschiedenen Aktensysteme in der übergreifenden Domäne **epa4all.de** sind fest vorgegeben und den ePA-Clients bekannt. Sie werden durch die ePA-Clients (nicht das ePA-FdV) entweder über den DNS Resolver des Konnektors oder den konfigurierten DNS Resolver für das Internet aufgelöst, welche beide IP-Adressen im zentralen Netz der TI liefern. Die Service-Endpunkte innerhalb eines Aktensystems werden über die Schnittstellen vorgegeben.

4.2. Lokalisierung der Akte eines Versicherten

Die ePA-Clients (Primärsystem, ePA-FdV, E-Rezept-Fachdienst oder auch ein Clientsystem der Kostenträger (KTR) oder der Ombudsstelle) halten den ermittelten zuständigen Service-Endpunkt für eine Akte vor. Sollte diese Information nicht im ePA-Client vorliegen, wendet sich der ePA-Client an den **Information Service** eines Aktensystems, um dort nach der Akte zu fragen und wenn dort für die gegebene Krankenversicherungsnummer (KVNR) eine Akte existiert den Service-Endpunkt lokal zu speichern. Ist keine Akte auf diesem Aktensystem vorhanden, erfolgt die Abfrage am anderen Aktensystem.

Kennt kein Aktensystem die Akte, hat der Versicherte der Bereitstellung einer ePA widersprochen und es existiert keine Akte.

4.3. Login in die Akte des Versicherten

Ein ePA-Client (Primärsystem, ePA-FdV, Clientsystem der Kostenträger, Ombudsstelle oder NCPeH-Fachdienst) oder der E-Rezept-Fachdienst baut einen Kanal in die VAU des Aktensystems auf und authentifiziert dabei die VAU als authentische VAU des Anbieters. Nachfolgend wird eine User Session für den Nutzer angelegt und der Nutzer mithilfe des **IDP-Dienstes**, des **Sektoralen IdPs (GesundheitsID)** oder über einen mit dem

Zertifikatsprofil C.FD.AUT zugehörigen Schlüsssel - selbst signiertes IDToken (nur Dienste der TI) - authentifiziert.

Nach erfolgreicher Aktivierung der User Session können Anfragen vom ePA-Client bzw. E-Rezept-Fachdienst an beliebige Akten gerichtet werden. Mit der ersten Anfrage an eine bestimmte Akte wird diese nach Befugnisprüfung in der User Session als **Health Record Context** geladen und Fachoperationen können beliebig ausgeführt werden.

4.4. Statusmodell der Akte

Eine Akte kann in ihrer Lebensphase verschiedene Status durchlaufen. Diese werden nachfolgend dargestellt. In konkreten Produkten können sich noch weitere Status ergeben, die in der Aussensicht aber immer auf einen der genannten Status zurückgeführt werden müssen.

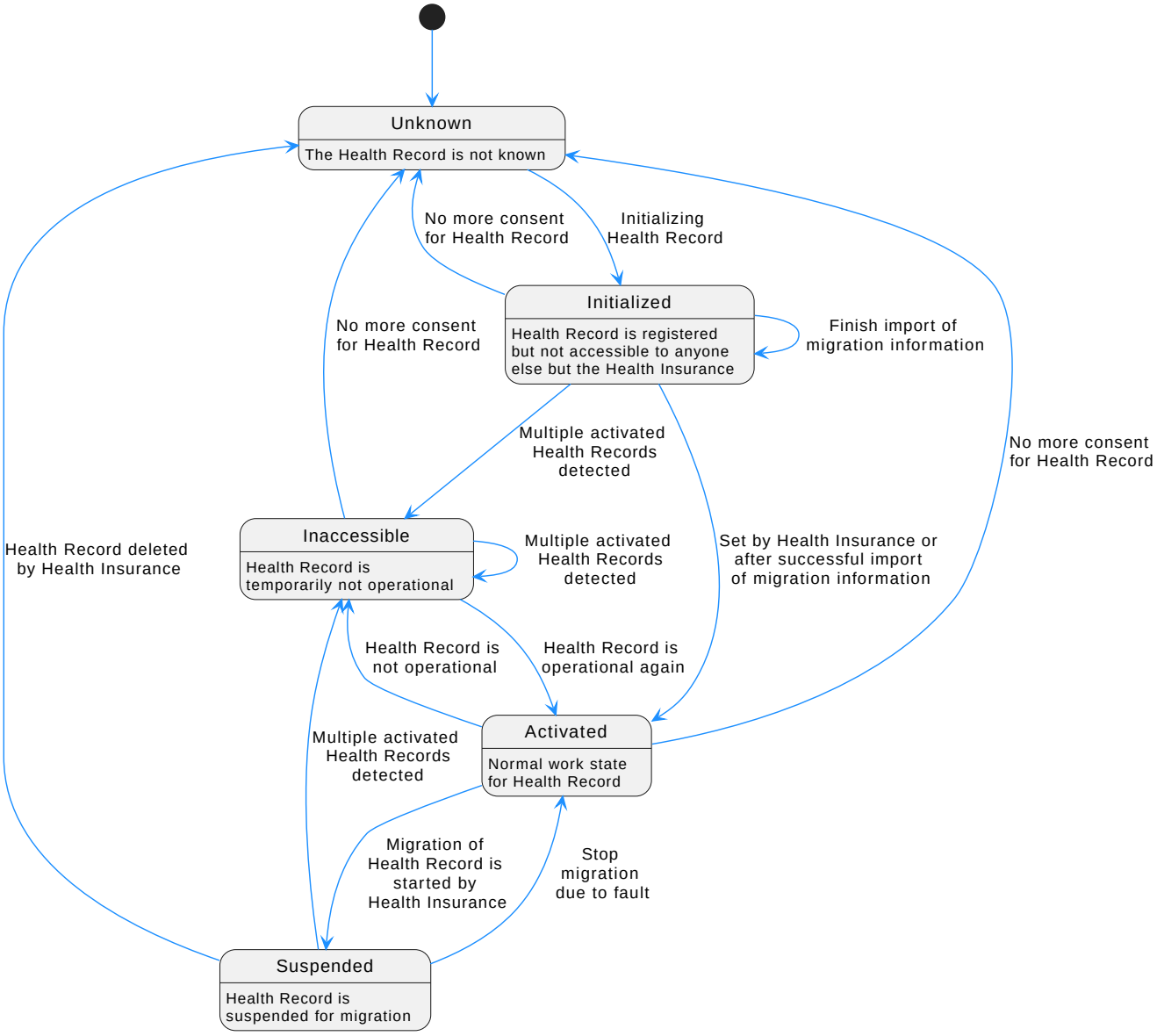


Abbildung 3: Statusmodell einer Akte

Der Zustand "Inaccessible" ist ein Zustand, der vom Aktensystem gesetzt wird, wenn eine Akte aufgrund von Wartungsarbeiten oder Inkonsistenzen nicht verfügbar ist.

5. Basisfunktionalitäten

In diesem Kapitel werden technische Konzepte zu verschiedenen Basisfunktionalitäten der ePA dargestellt, die der Spezifikation der einzelnen Produkttypen zugrunde liegen.

5.1. Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung

Die **Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung** (VAU) gewährleistet mit technischen Maßnahmen, dass sensible Klartextdaten serverseitig im ePA-Aktensystem verarbeitet werden können, ohne dass ein Angreifer (insbesondere auch kein Innentäter beim Betreiber des Dienstes mit maximalen Zugriffsrechten) auf diese Daten zugreifen kann. Zu den in der VAU verarbeiteten sensiblen Daten gehören die medizinischen Daten des Versicherten, Policies, Befugnisse, Widerspruchsinformationen und Protokolle des Versicherten.

5.1.1. Isolation der in einer VAU laufenden Verarbeitungen

Die Verarbeitung der sensiblen Daten innerhalb der VAU erfolgt technisch getrennt von allen außerhalb der VAU laufenden Verarbeitungen des Dienstes (**äußere Isolation der VAU**), so dass technisch verhindert wird, dass ein Zugriff des Aktensystembetreibers auf die im Klartext verarbeiteten Daten in der VAU erfolgen kann.

Innerhalb der VAU erfolgt die Verarbeitung der sensiblen Daten für ein Aktenkonto technisch getrennt von anderen in der VAU laufenden Verarbeitungen für andere Aktenkonten (**innere Isolation der VAU**), so dass innerhalb einer VAU technisch verhindert wird, dass ein Zugriff von einem Aktenkonto eines Versicherten auf ein Aktenkonto eines anderen Versicherten erfolgen kann.

Die Verarbeitungen innerhalb einer VAU werden über User Sessions und Health Record Contexts voneinander getrennt. Innerhalb der VAU werden alle Verarbeitungen und Daten einer User Session technich getrennt von anderen User Sessions umgesetzt. In einer VAU können mehrere User Sessions vorliegen, die vom **User Session Manager** verwaltet werden.

- **User Session**: Eine User Session ist genau einem Nutzer zugeordnet. Die User Session wird über einen zuvor aufgebauten VAU-Kanal unter Nutzung des für den Nutzer zuständigen Identity Providers aufgebaut. Als Ergebnis hält die User Session das IDToken für den Nutzer. In einer User Session können mehrere Health Record Contexts zu verschiedenen Aktenkonten parallel aufgebaut werden, auf die der Nutzer dann zugreifen kann. Innerhalb einer User Session verwaltet der **Health Record Context Manager** die Health Record Contexts.
- **Health Record Context**: Im Health Record Context erfolgt die Verarbeitung der (medizinischen) Daten eines Aktenkontos. Alle Verarbeitungen in einem Health Record Context beziehen sich auf genau ein Aktenkonto. In einem Health Record Context werden niemals Daten aus unterschiedlichen Aktenkonten verarbeitet.

Für dasselbe Aktenkonto kann in unterschiedlichen User Sessions (zur selben Zeit) mit einem Health Record Context gearbeitet werden. Vom Hersteller des Aktensystems werden daher geeignete Synchronisationsmechansimen umgesetzt, um auch bei parallelen Zugriffen von unterschiedlichen Nutzern auf dasselbe Aktenkonto einen konsistenten Aktenkontozustand zu gewährleisten.

In einer VAU dürfen nur eine maximale Anzahl von User Sessions gleichzeitig aufgebaut sein. Werden über die maximale Anzahl hinaus weitere User Sessions benötigt, werden diese in einer separaten, durch hardwarebasierte Mechanismen getrennten VAU, aufgebaut. Innerhalb einer User Session dürfen ebenfalls nur eine maximale Anzahl von Health Record Contexts gleichzeitig aufgebaut sein.

5.1.2. Verschlüsselung von außerhalb der VAU gespeicherten Daten

Sollen die in der VAU verarbeiteten Daten in den Systemen des Aktensystembetreibers gespeichert werden,

werden sie zuvor in der VAU verschlüsselt. Hierzu werden ein:

- **Secure Data Storage Key** für die medizinischen Daten und Verwaltungsdaten einer Akte sowie ein
- **Secure Admin Storage Key** für die Befugnisse

als Persistierungsschlüssel verwendet.

Die versichertenindividuellen Persistierungsschlüssel werden innerhalb des HSMs aus Masterkeys und der KVNR des Kontoinhabers abgeleitet. Die Persistierungsschlüssel verlassen die VAU niemals und werden beim Schließen der VAU gelöscht. Es wird technisch verhindert, dass der Betreiber des Dienstes auf die Persistierungsschlüssel von Versicherten zugreifen kann.

5.1.3. Schutz der VAU-Schlüssel in einem HSM

Die für den Betrieb der VAU notwendigen Schlüssel werden in einem Hardware Security Module (HSM) sicher gespeichert. Dies sind zum einen die Identitäten mit denen sich eine VAU gegenüber ePA-Clients (u.a. ePA-FdV) authentisiert und den Masterkeys, aus denen die versichertenindividuellen Persistierungsschlüssel abgeleitet werden.

Es wird durch das HSM technisch durchgesetzt, dass der Zugriff auf VAU-Schlüssel im HSM nur durch eine attestierte VAU möglich ist. Dadurch wird technisch ausgeschlossen, dass ein Innentäter beim Betreiber auf die VAU-Schlüssel im HSM zugreifen kann.

Für die Ableitung des versichertenindividuellen **Secure Data Storage Key** müssen dem HSM das IDToken des angemeldeten Nutzers und die signierte Befugnis übergeben werden. Das HSM prüft anhand der signierten Befugnis, ob der Nutzer für das Aktenkonto befugt ist. Nur für diesen speziellen Fall wird der versichertenindividuelle **Secure Data Storage Key** für die KVNR im HSM abgeleitet und über einen sicheren Kanal in die VAU übermittelt. Innerhalb der VAU werden die Daten mittels des **Secure Data Storage Key** verschlüsselt und dann außerhalb der VAU gespeichert.

Für die Ableitung des versichertenindividuellen **Secure Admin Storage Key** prüft das HSM lediglich, dass es sich um eine attestierte VAU handelt.

5.1.4. Erkennen von Manipulationen an der VAU (Attestierung)

Die Integrität der VAU-Software oder der VAU-Hardware wird beim Start einer VAU geprüft, um den Start bei einer manipulierten VAU abzubrechen. Hierzu werden dem HSM in einem gemeinsamen Prozess mit der gematik die zugelassene VAU-Software und die VAU-Hardware bekannt gemacht. Beim Start einer VAU werden sowohl die VAU-Software als auch die VAU-Hardware technisch attestiert. Der Attestierungsnachweis wird im HSM geprüft und ein Zugriff verweigert, wenn die attestierte VAU-Software oder VAU-Hardware dem HSM nicht bekannt sind.

5.1.5. Schutz der Daten bei physischen Zugang zur VAU

Auch bei einem physischen Zugang zu den Hardware-Komponenten der VAU gewährleisten technische Maßnahmen, dass keine in der VAU verarbeiteten Daten extrahiert oder manipuliert werden können.

5.1.6. Sicherer Kanal vom Client in die VAU (VAU-Kanal)

Die Daten werden ausschließlich über sichere, beiderseitig authentisierte, VAU-Kanäle von Systemen der Nutzer (u.a. Versicherter, Leistungserbringer) in die VAU transportiert bzw. aus der VAU abgerufen. Die VAU-Kanäle stellen sicher, das sowohl externe Angreifer als auch Innentäter beim Betreiber nicht auf die transportierten Daten zugreifen können.

5.2. Aktenkontoverwaltung

Das **Account Management** ermöglicht es dem Kostenträger ein Aktenkonto zu verwalten. Dabei kann er eine Akte anlegen, einen Widerspruch hinterlegen oder ein Aktenkonto mit einer Akte bzw. einen Widerspruch löschen.

Die Aktenanlage muss dabei über ein ITSG-Token autorisiert sein, welches bestätigt, dass der handelnde Kostenträger die entsprechende KVNR verwaltet. Das ITSG-Token bezieht der handelnde Kostenträger über die Systeme der ITSG.

5.2.1. Anlage eines Aktekontos und Anbieterwechsel

Die Anlage eines Aktenkontos mit einer Akte erfolgt durch den Kostenträger am **Account Management**. Der Kostenträger muss dabei über ein ITSG-Token nachweisen, dass er berechtigt ist, für die betreffende KVNR ein Aktenkonto zu verwalten. Gleiches gilt auch für die Hinterlegung von Widersprüchen gegen die ePA für alle. Wird ein Widerspruch hinterlegt, dann wird eine bestehende Akte für diese KVNR gelöscht. Genauso wird bei Rücknahme des Widerspruchs automatisch eine Akte angelegt.

Bei der Anlage eines Aktenkontos mit einer Akte geht diese in den Status "Initialized" über. Im **Entitlement Management** sind der Versicherte selbst, der zuständige Kostenträger, die zuständige Ombudsstelle und der E-Rezept-Fachdienst als befugt hinterlegt. Die Befugnisse für den zuständigen Kostenträger und der zuständigen Ombudsstelle müssen durch diese mit deren SMC-B Zertifikatsprofil C.HCI.OSIG signiert werden. Die beiden Befugnisse werden im Aktensystem hinterlegt und beim Start der VAU ins **Entitlement Management** übernommen.

Das **Account Managment** fragt das **Account Management** aller anderen Aktensysteme an, ob dort Informationen zu der betreffenden KVNR vorliegen. Diese Informationen können eine bestehende Akte oder ein vorhandener Widerspruch sein. Die Kommunikation erfolgt über einen VAU-Kanal, der direkt zwischen den VAUs der beteiligten Aktensysteme aufgebaut wird. Dabei erfolgt die Authentisierung über ein Self-Signed-Token des Kostenträgers.

Sollten Informationen vorliegen, dann werden diese verschoben und nach erfolgreicher Übernahme im alten Aktensystem gelöscht. Autorisiert wird die Verschiebung durch das ITSG-Token, welches zusammen mit dem Self-Signed-Token (C.HCI.AUT) übermittelt wird.

Beide beteiligten Kostenträger werden über die Verschiebung der Informationen (Akte oder Widerspruch) informiert.

Sollten keine Informationen bei einem anderen Aktensystem vorliegen, werden im **Account Management** die Widerspruchsinformationen mit Standardwerten initialisiert.

Der Statusübergang zu "Activated" erfolgt automatisch nach erfolgreicher Initialisierung der Akte und möglicher Verschiebung der Akte aus einem anderen Aktensystem. Danach ist die Akte in der Versorgung nutzbar. Sollte ein Widerspruch verschoben worden sein, wird keine Akte angelegt.

Antwortet zu einem Zeitpunkt in der Verschiebung ein Aktensystem nicht mehr, dann muss der VAU-Kanal durch das initierende Aktensystem abgebaut werden, worauf beide Aktensystem wieder in den Ausgangszustand zurück kehren. Die Anlage der Akte muss dann zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal durch den Kostenträger angestoßen werden.

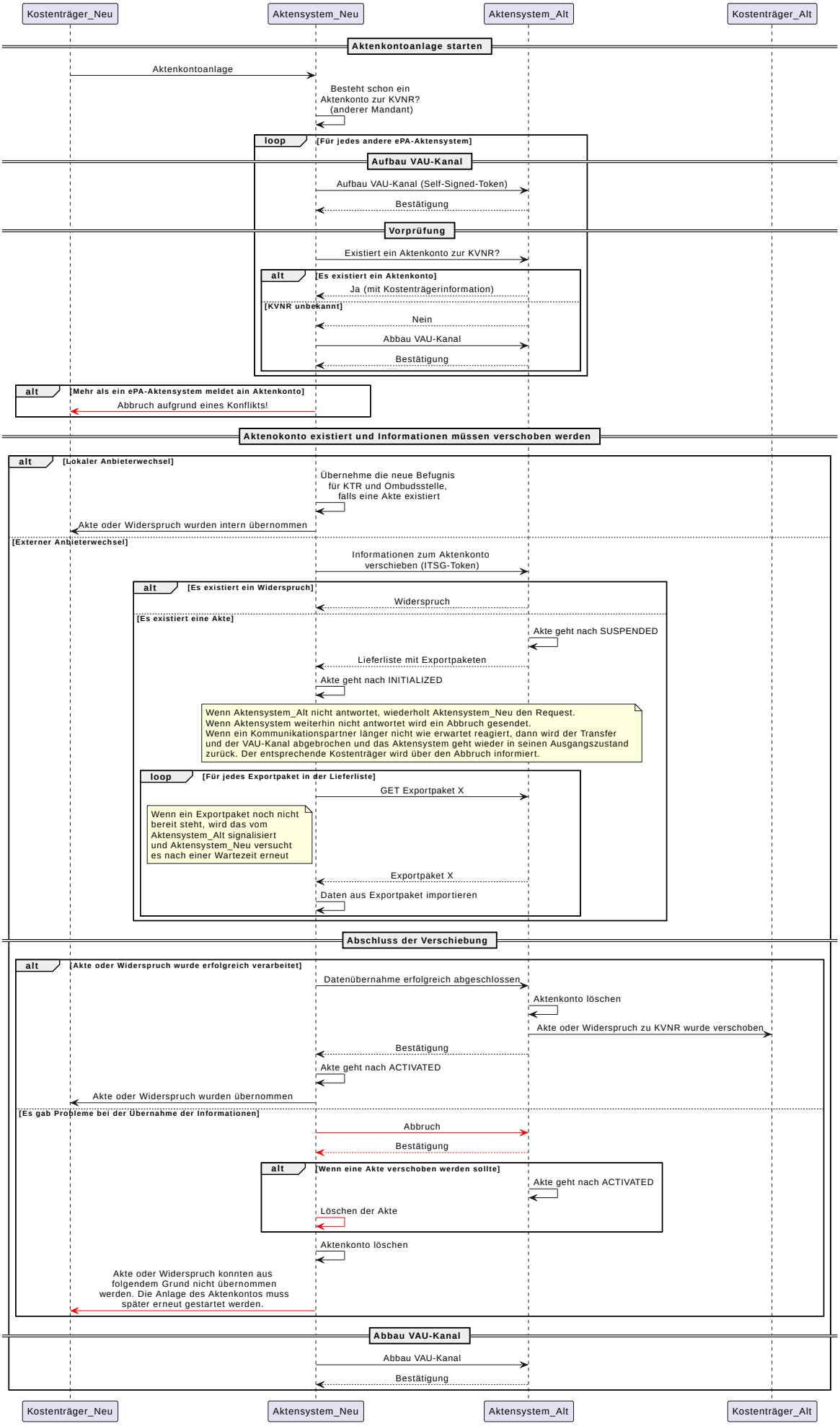


Abbildung 4: Ablauf der Aktenanlage mit Anbieterwechsel

5.2.2. Setzen eines Widerspruchs

Hinterlegt der Kostenträger am **Account Management** einen Widerspruch zu einer KVNR, zu der noch kein Aktenkonto besteht, dann wird erst ein Aktenkonto angelegt (mit der möglichen Verschiebung von Informationen aus anderen Aktensystemen) und danach der Widerspruch durchgesetzt.

Existiert schon ein Aktenkonto mit einer Akte, dann wird diese Akte gelöscht und der Widerspruch übernommen.

Auch die Hinterlegung eines Widerspruchs muss über ein ITSG-Token autorisiert sein.

5.2.3. Löschung eines Aktenkontos

Es kann nötig sein, dass ein Kostenträger ein Aktenkonto mit einer Akte oder einem Widerspruch löschen muss. Gründe dafür können z.B. der Wechsel des Versicherten in eine PKV ohne ePA für alle oder auch ein Todesfall sein.

Das Löschen eine Aktenkontos darf ohne die Autorisierung durch ein ITSG-Token erfolgen, da ein solches Token nicht in allen Fällen verfügbar sein wird.

5.3. Befugnismanagement

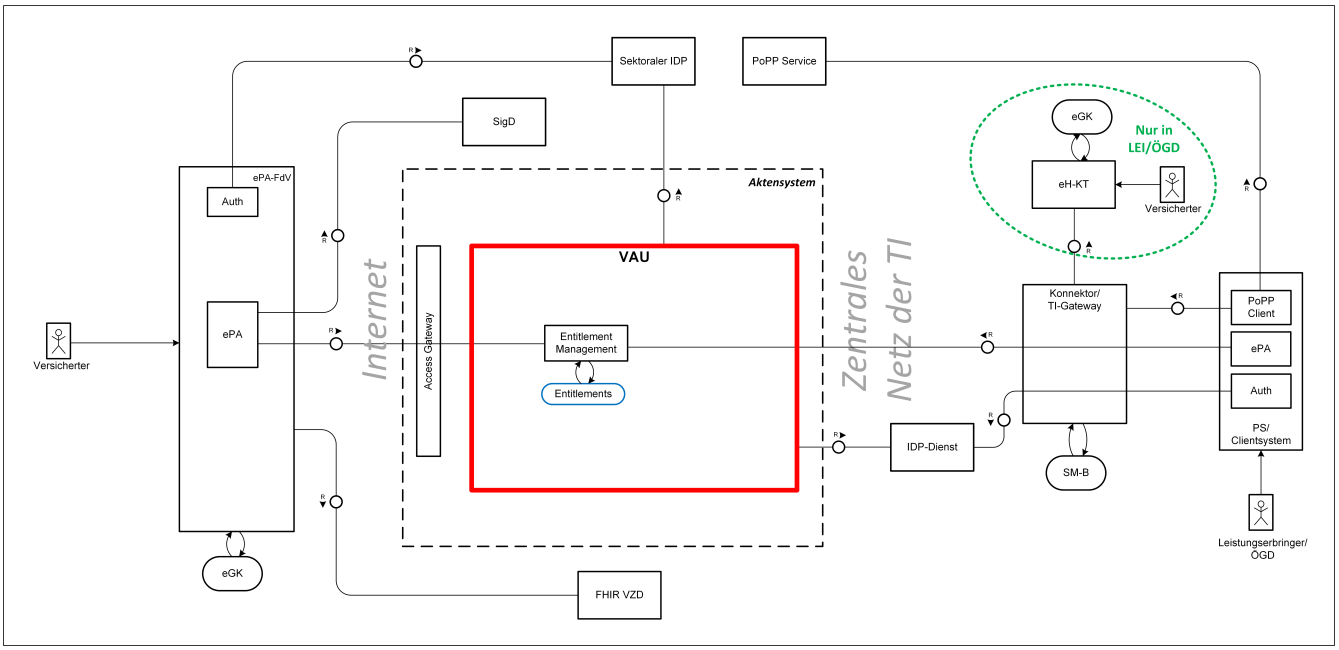


Abbildung 5: Entitlement Management - Beteiligte Komponenten

5.3.1. Informationen des Befugniskontextes

Für jeden Nutzer der ePA, der aufgrund einer Behandlungssituation – oder durch den Versicherten bestimmt – für den Zugriff auf die Akte befugt ist, wird eine Befugnis im **Entitlement Management** der ePA hinterlegt. Die Menge aller befugten Nutzer einer Akte stellt deren Befugniskontext dar. Der Versicherte selbst, der zuständige Kostenträger und der E-Rezept-Fachdienst sind statisch befugt – deren Befugnisse können nicht gelöscht werden.

In einer Befugnis werden folgende Attribute verwaltet:

- Nutzer-ID des befugten Nutzers (Telematik-ID/KVNR vom Client übergeben)
- Nutzername des befugten Nutzers (vom Client übergeben)

- Enddatum (ggf. "unbegrenzt", serverseitig oder durch den Versicherten gesetzt)
- Art der Aufnahme – eingestellt durch einen Vertreter oder ausgelöst durch den Versicherten (serverseitig gesetzt)
- Optional: Name des Vertreters bei Einrichtung von Befugnissen (serverseitig gesetzt)

Das **Entitlement Management** löscht regelmäßig Befugnisse, bei denen das Enddatum in der Vergangenheit liegt.

5.3.2. Befugniskontextmanagement in der LEI-Umgebung

Hinzufügen einer Befugnis zum Befugniskontext in der Umgebung des Befugten

Wird eine eGK in der Umgebung des zu Befugenden zum Zwecke des Lesens der Versichertenstammdaten gesteckt, wird durch das Primär-/Clientsystem auch eine Befugnis erzeugt und im **Entitlement Mangement** registriert. Die Dauer der Befugnis für Apotheken, Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) und Institutionen der Arbeits- und Betriebsmedizin beträgt 3 Tage und für sonstige Leistungserbringerinstitutionen 90 Tage.

Zum Erstellen einer Befugnis ist ein Anwesenheitsnachweis der eGK verpflichtend, der über zwei Wege geführt werden kann:

- Es wird ein Prüfungsnachweis erzeugt, der aus der Durchführung des VSDM-Anwendungsfalls "ReadVSD" im Konnektor/TI-Gateway resultiert. Damit der Prüfungsnachweis in Verbindung zur Umgebung gesetzt werden kann, wird dieser zudem mit der C.HCI.AUT-Identität der SMC-B signiert, bevor er im **Entitlement Management** registriert wird.
- Es wird das **Proof of Patient Presence (PoPP)** der TI genutzt. Dabei wird über den lokalen PoPP-Client die Erzeugung eines PoPP-Token am PoPP Service ausgelöst und dieses PoPP-Token dann am **Entitlement Management** registriert. Ein PoPP-Token attestiert die Anwesenheit einer eGK in einer bestimmten Umgebung.

Hinweis: Die Möglichkeit der Verwendung eines VSDM-Prüfnachweises wird zukünftig entfallen. Daher ist er in der Abbildung nicht mehr dargestellt.

Eine potentiell bereits bestehende Befugnis wird durch die neue Befugnis ersetzt, falls die Dauer der alten Befugnis geringer ist als die der neu hinzuzufügenden Befugnis.

5.3.3. Befugniskontextmanagement mittels ePA-Frontend des Versicherten

Anzeige des Befugniskontextes mittels ePA-Frontend des Versicherten

Der Versicherte oder ein berechtigter Vertreter hat sich mit seinem ePA-FdV an der Akte des Versicherten angemeldet. Das ePA-FdV verfügt über eine Funktion zum Anzeigen des Befugniskontexts. Wird diese Funktion ausgeführt, werden die erforderlichen Informationen am **Entitlement Management** abgefragt. Der Befugniskontext liegt dann dem ePA-FdV vor und wird dort zur Anzeige gebracht.

Die Befugnisse für den Kostenträger, für den E-Rezept-Fachdienst und den Versicherten selbst werden nicht zurückgegeben.

Hinzufügen eines Nutzers zum Befugniskontext

Unter Verwendung der Suche von Leistungserbringerinstitutionen (LEI) über den Verzeichnisdienst **VZD FHIR-Directory** sucht der Versicherte oder ein berechtigter Vertreter zunächst den neu zu befugenden Nutzer (z.B. eine Leistungserbringerinstitution, Institution des Öffentlicher Gesundheitsdienstes oder eine Institution der Arbeits- und Betriebsmedizin). Das **ePA-FdV** erzeugt dann eine neue Befugnis mit der Telematik-ID aus dem **VZD**

FHIR-Directory mit der gewünschten Laufzeit und signiert diese mit Hilfe des Signaturdienstes (SigD). Nach erfolgreicher Anmeldung am Aktensystem wird die Befugnis im **Entitlement Management** registriert.

Der Versicherte bzw. ein berechtigter Vertreter kann die Laufzeit der neuen Befugnis flexibel festlegen oder aber eine dauerhafte Gültigkeit wählen. Die Befugnis für eine DiGA gilt immer bis zu deren Entzug.

Fügt ein Vertreter einen Eintrag zum Befugniskontext des Versicherten hinzu, ist für den Namen des Ausstellers im Eintrag des Befugniskontexts der Name des Vertreters anzugeben.

Ändern der Dauer für eine befugte Leistungserbringerinstitution

Die Dauer der Befugnis einer Leistungserbringerinstitution, medizinische Daten in einer Akte zu verarbeiten, kann über das ePA-FdV durch den Versicherten oder einen berechtigten Vertreter geändert werden. Dazu selektiert der Versicherte oder ein berechtigter Vertreter im ePA-FdV die zu bearbeitende Befugnis aus dem bestehenden Befugniskontext und erzeugt eine neue Befugnis mit neuer Gültigkeit. Anschließend wird die neue Befugnis mit Hilfe des SigD signiert.

Das ePA-FdV übermittelt die neue Befugnis der Leistungserbringerinstitution an das **Entitlement Management**. Dort wird die alte Befugnis gelöscht und die neue Befugnis registriert.

Ändert ein Vertreter einen Eintrag zum Befugniskontext des Versicherten, ist für den Namen des Ausstellers im Eintrag des Befugniskontexts der Name des Vertreters zu nutzen.

Löschen eines befugten Nutzers

Der Versicherte oder ein berechtigter Vertreter selektiert im ePA-FdV die zu löschende Befugnis des bestehenden Befugniskontexts des Versicherten. Anschließend sendet das ePA-FdV eine Löschanfrage mit dem zu löschenden Nutzer an das **Entitlement Management**. Die entsprechende Befugnis wird gelöscht.

Befugen eines Vertreters

Voraussetzung für die Befugnis eines Vertreters ist das Wissen um dessen KVNR und dessen E-Mail-Adresse. Das ePA-FdV erzeugt eine Befugnis für den Vertreter, signiert diese mit Hilfe des SigD und registriert sie am **Entitltement Management**, sofern der Vertreter nicht schon Teil des Befugniskontexts ist. Die Befugnis eines Vertreters gilt immer bis zu deren Entzug. Ein Vertreter kann keinen weiteren Vertreter befugen.

Entzug der Befugnis für einen Vertreter

Der Versicherte selektiert im ePA-FdV die zu löschende Befugnis des Vertreters. Anschließend sendet das ePA-FdV eine Löschanfrage mit dem zu löschenden Vertreter an das **Entitlement Management**. Dort wird die Befugnis aus dem Befugniskontext des Aktenkontos des Versicherten entfernt.

Der Nutzung durch eine Leistungserbringerinstitution widersprechen

Der Widerspruch gegen die Nutzung der ePA durch eine spezifische Leistungserbringerinstitution erfolgt über die Ombudsstelle des zuständigen Kostenträgers oder das ePA-FdV. Die authentifizierte Ombudsstelle oder der Versicherte (über sein **ePA-FdV**) vermerkt im **Entitlement Management**, dass für die spezifische Leistungserbringerinstitution keine Befugnisse registriert werden dürfen. Eventuell vorhande Befugnisse werden gelöscht.

5.4. Widerspruchsmanagement (Consent Mangement)

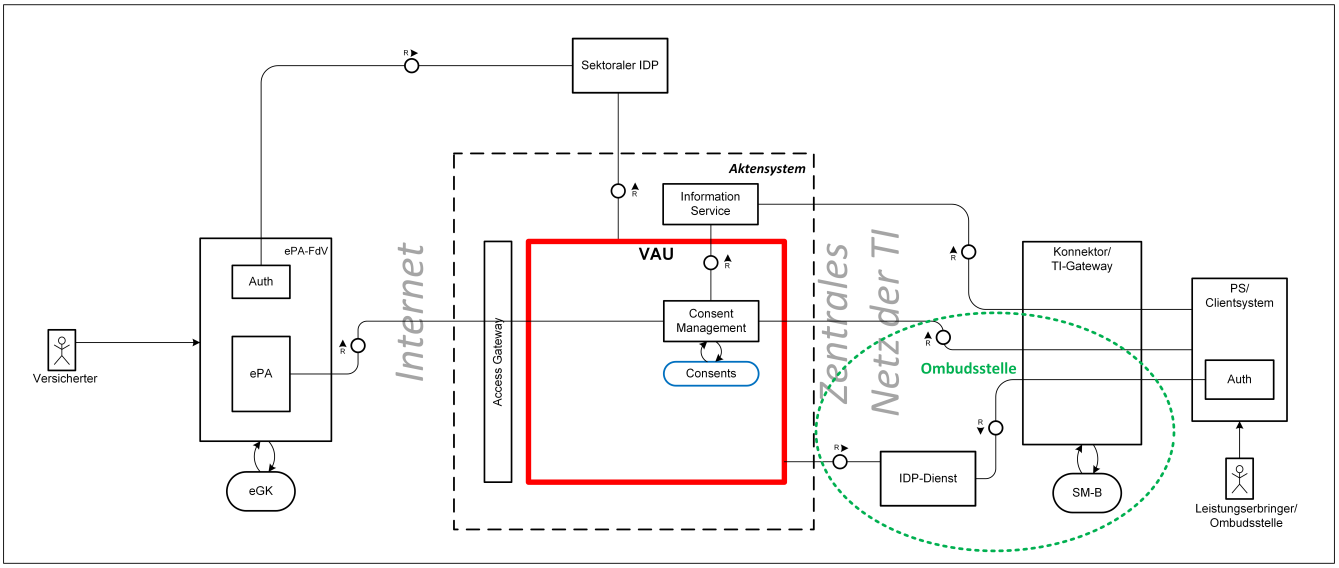


Abbildung 6: Consent Management - Beteiligte Komponenten

Der Versicherte kann der Akte insgesamt widersprechen, diesen Widerspruch aber auch jederzeit wieder zurücknehmen. Der Versicherte oder ein Vertreter kann bei genutzter Akte durch einen Widerspruch folgende Funktionen abwählen oder durch Zurücknehmen des Widerspruchs auch wieder nutzen:

- Teilnahme am digital gestützten Medikationsprozess,
- Einstellung von Verordnungs- und Dispensierdaten durch den E-Rezept-Fachdienst,
- Einstellung von Abrechnungsdaten durch den Kostenträger,
- Übermittlung von Daten für Sekundärnutzungszwecke an das Forschungsdatenzentrum.

Der Widerspruch gegen das Einstellen von Abrechnungsdaten durch den Kostenträger wird durch die Systeme des Kostenträgers verwaltet und durchgesetzt.

Die Wahrnehmung - auch das Zurücknehmen - von Widersprüchen sind für den Versicherten möglich. Er kann dies einerseits durch die Nutzung des ePA-FdV selbst durchführen oder andererseits die Ombudsstelle beauftragen, dass dies durchgeführt wird.

Die im Aktensystem hinterlegten Widerspruchsinformationen können mit dem ePA-FdV durch den Versicherten bzw. den berechtigten Vertreter geändert werden.

Die Widerspruchsinformationen teilen sich auf in Widersprüche gegen Versorgungsprozesse (derzeit ausschließlich Teilnahme am digital gestützten Medikationsprozess sowie Einstellung Daten E-Rezept-Fachdienst) und in sonstige Widersprüche. Nur Widersprüche gegen Versorgungsprozesse werden in den **Information Service** gespiegelt.

Ändern von Widerspruchsinformationen mittels ePA-Frontend des Versicherten

Der Versicherte oder ein Vertreter hat sich mit seinem ePA-FdV an der Akte des Versicherten angemeldet. Das ePA-FdV verfügt über eine Funktion zum Verwalten der Widerspruchsinformationen. Durch Ausführen der Funktion liegen dem ePA-FdV die aktuellen Widerspruchsinformationen vor und werden dort zur Anzeige gebracht.

Der Versicherte bzw. ein Vertreter ändert eine oder mehrere Widerspruchsinformationen. Im **Consent Management** werden daraufhin die Widerspruchsinformationen aktualisiert. Falls sich die Widerspruchsinformationen ändern, werden diese entsprechend der Vorgaben in den Cache des **Information Service** gespiegelt, um eine leichtgewichtige Abfrage für ePA-Clients zu ermöglichen.

Das ePA-Aktensystem reagiert bei Widersprüchen wie folgt:

Tabelle 1: Auswirkungen von Widersprüchen auf bestehende Daten

Funktion	Auswirkung
Akte gesamt	Löschen der gesamten Akte inklusive Dokumente und Daten
Teilnahme am digital gestützten Medikationsprozess	Sperren des Zugriffs durch Leistungserbringer auf die elektronische Medikationsliste und den eMP. Alle bisher gesammelten Daten zum digital gestützten Medikationsprozess und der eMP bleiben erhalten. Versicherte und deren Vertreter können weiter auf die elektronische Medikationsliste und den eMP zugreifen.
Einstellung Daten E-Rezept-Fachdienst	Es werden vom E-Rezept-Fachdienst keine Verordnungsdaten oder Dispensierinformationen mehr in die Akte übermittelt. Löschen aller bisher gesammelten Daten zum digital gestützten Medikationsprozess sowie automatische Aktivierung des Widerspruchs zur Teilnahme am digital gestützten Medikationsprozess.
Abrechnungsdaten	Der Kostenträger stellt keine Abrechnungsdaten mehr in die Akte ein. Die bisher eingestellten Abrechnungsdaten bleiben in der Akte erhalten.
Übermittlung von Daten zur Sekundärnutzung	Die Übermittlung von pseudonymisierten medizinischen Daten an das Forschungsdatenzentrum Gesundheit (FDZ) wird eingestellt und das FDZ wird vom ePA-Aktensystem über den Widerspruch informiert, um diesen im Rahmen der rechtlichen Vorschriften umzusetzen.

Beim Zurücknehmen des Widerspruchs zur Akte insgesamt wird eine neue Akte durch den Kostenträger angelegt. Beim Zurücknehmen der anderen Widersprüche werden die entsprechenden Funktionen wieder ausgeführt. Wird der Widerspruch zum Medikationsprozess oder zur Einstellung von Daten durch den E-Rezept-Fachdienst zurückgenommen, werden beide Funktionen gesamthaft aktiviert. Nach Rücknahme des Widerspruchs gegen die Übermittlung von Daten zur Sekundärnutzung werden alle neu anfallenden Daten wieder an das FDZ übermittelt.

Ändern von Widerspruchsinformationen über die Ombudsstelle

Versicherte, die über kein ePA-FdV verfügen, können Widersprüche gegen einzelne Versorgungsprozesse (derzeit nur der Medikationsprozess), das Einstellen von Verordnungsdaten und Dispensierinformationen durch den E-Rezept-Fachdienst und die Übermittlung von Daten zur Sekundärnutzung an das Forschungsdatenzentrum gegenüber der Ombudsstelle ihres Kostenträgers erklären. Diese setzt den entsprechenden Widerspruch nach erfolgreicher Authentifizierung durch das **Consent Management** in der Akte des Versicherten. Die Wirkung ist dabei dieselbe, wie bei der Verwaltung der Widersprüche über das ePA-FdV.

Abfrage von Widerspruchsinformationen zu Versorgungsprozessen

Damit ein an einem Versorgungsprozess beteiligter Nutzer oder seine Systeme (LE/PS oder E-Rezept-Fachdienst) erkennen kann, ob ein bestimmter Versorgungsprozess von ihm zu bedienen ist, fragt er diese Information am **Information Service** ab. Die Abfrage wird aus den gespiegelten Widerspruchsinformationen bedient und ist ohne Authentisierung möglich.

Ausschluss einzelner Leistungserbringerinstitutionen von Versorgungsprozessen

Der Versicherte oder dessen Vertreter kann über das ePA-FdV einzelne Leistungserbringerinstitutionen von Versorgungsprozessen ausschließen (z.B. der Medikationsprozess). Hierfür wird für die Telematik-ID der LEI im **Consent Managment** eine User Specific Deny Policy für den Versorgungsprozess erstellt. Nachfolgend ist die LEI nicht mehr für den Zugriff auf den Service des Versorgungsprozesses berechtigt.

5.5. Device Management

Damit Versicherte bzw. Vertreter Zugang zum einem Aktenkonto erhalten, muss das Gerät des verwendeten ePA-FdV zuerst registriert und bestätigt werden. Für jedes Login ist die Verifkation eines registrierten Gerätes notwendig. Wird ein Login-Versuch mit einem nicht verifzierten Gerät unternommen, verhindert das ePA-Aktensystem die Nutzung eines Aktenkontos. Die Verwaltung eines Gerätes erfolgt immer auf dem Aktensystem, das vom Kostenträger des Nutzers angeboten wird, auch wenn der Nutzer selbst aufgrund seines Widerspruchs kein eigenes Aktenkonto besitzt. Im Fall eines Zugriffs als Vertreter auf ein anderes Aktensystem, attestiert das verwaltende Aktensystem das verifizierte Gerät gegenüber dem genutzten Aktensystem.

5.5.1. Geräteregistierung und -verifizierung

Eine Geräteregistrierung erfolgt explizit über das **Device Management**. Das Device Management generiert Geräteparameter, anhand derer das Gerät verifziert werden kann. Für die Bestätigung der Geräteregistrierung sendet das Device Management eine E-Mail mit einem Geräteregistrierungscode an den Versicherten. Der Versicherte verwendet den erhaltenen Code, um die Geräteregistrierung zu bestätigen und abzuschließen.

Für jedes Login sendet das ePA-FdV die bestätigten Geräteparameter an das ePA-Aktensystem, welches die Geräteparameter verifiziert.

Das **Device Management** verwaltet für ein Gerät folgende Attribute:

Tabelle 2: Geräteattribute

Attribut	Beschreibung
Device Identifier	Einzigartiges Kennzeichen, das zur Identifizierung eines spezifischen Gerätes verwendet wird
Device Token	Gerätespezifisches Token
Status	Registrierungsstatus+ Zustände: ***pending*** oder ***confirmed***
Created At DateTime	Erstellungsdatum der Registrierung
Display Name	Gerätename
last Used	Zeitstempel der letzten Verifikation des Geräts

5.5.2. Verwalten von Geräten

Das **Device Management** bietet eine RESTful API speziell für das ePA-FdV an. Der Zugriff auf diese RESTful API ist ausschließlich mit einer nutzerauthentisierten **User Session** möglich. Über diese API werden verschiedene Attribute aller Geräte des jeweiligen Versicherten, die im System registriert sind, zur Verfügung gestellt:

- Registierungs Status (***pending*** oder ***confirmed***)
- Erstellungsdatum der Registrierung
- Name des Gerätes (Display Name)
- Zeitstempel der letzten Verifikation.

Die RESTful API ermöglicht es, spezifische Geräte aus dem **Device Management** zu entfernen.

5.6. E-Mail Management

Nutzer können ihre E-Mail-Adressen mittels ePA-FdV verwalten. Nutzer können darüber hinaus über ihre Krankenkasse eine Verwaltung der E-Mail-Adressen veranlassen.

5.7. Audit Event Service

Die jeweiligen Services im ePA-Aktensysem protokollieren Ereignisse zum Zwecke der Datenschutzkontrolle für den Versicherten. Es werden alle Ereignisse protokolliert, die für diesen Zweck nötig sind. Dies beinhaltet insbesondere:

- alle Zugriffe und versuchten Zugriffe auf die Daten des Versicherten im XDS Document Service sowie FHIR Data Service (Medication Service),
- das Einstellen neuer Befugnisse sowie das Löschen von Befugnissen im Entitlement Management durch einen Vertreter,
- alle Änderungen im Consent Management,
- den Anbieterwechsel beim Health Record Relocation Service,
- den Abruf von Protokollen beim Audit Event Service durch Vertreter oder die Ombudsstelle.

Am Protokolleintrag muss der Versicherte erkennen können, welcher Nutzer was zu welchem Zeitpunkt durchgeführt hat. Die Informationen im Protokolleintrag werden so gewählt, dass sie für den Zweck der Datenschutzkontrolle geeignet sind.

Protokolleinträge werden im Aktensystem mit dem versichertenindividuellen Befugnispersistierungsschlüssel verschlüsselt gespeichert. Protokolleinträge werden im Aktensystem für drei Jahre aufbewahrt, danach werden sie vom Aktensystem automatisch gelöscht, ohne dass dafür eine VAU benötigt würde. Die verschlüsselten Protokolleinträge werden dafür mit entsprechenden unverschlüsselten Metadaten versehen (Löschdatum).

Die Schnittstelle des Audit Event Service ermöglicht dem ePA-FdV den parametrisierten Abruf:

- von Protokolleinträgen mit Rückgabe der Menge, die die Suchparameter erfüllen und
- aller Protokolleinträge in vom Aktensystem signierter Form als PDF/A-Dokument.

Das ePA-FdV ermöglicht dem Nutzer, sich alle im Aktensystem vorhandenen Protokolleinträge in verständlicher Form anzeigen zu lassen. Dem Nutzer werden Filterfunktionen zur Verfügung gestellt. Vertreter dürfen mittels ePA-FdV ebenfalls alle Protokolleinträge des Versicherten einsehen.

Versicherte können bei ihrer zuständigen Ombudsstelle beantragen, die Protokolleinräge zur Verfügung gestellt zu bekommen. Die für den Versicherten zuständige Ombudsstelle wird als befugter Nutzer für das Aktenkonto des Versicherten bei der Anlage der Akte hinterlegt, damit diese die Protolleinträge auslesen und dem Versicherten zur Verfügung stellen kann.

Das Aktensystem stellt sicher, dass ein lesender Zugriff auf die Protokolldaten ausschließlich durch den Versicherten als Aktenkontoinhaber, einen befugten Vertreter oder die befugte Ombudsstelle erfolgen kann. Lesende Zugriffe auf die Protokolldaten durch andere Nutzer werden vom ePA-Aktensystem technisch ausgeschlossen.

Die Ombudsstelle erhält eine SM-B inkl. Authentisierungs-, Verschlüsselungs- und Signaturschlüssel sowie zugehörigen Zertifikaten. Die Zertifikate enthalten eine spezifische Rolle für Ombudsstellen.

Damit eine Ombudsstelle Protokolldaten für einen Versicherten auslesen kann, muss sie sich über den IDP-Dienst mittels des AuthN-Materials ihrer SM-B am Aktenkonto des Versicherten anmelden. In der VAU werden die Protokolleinträge dann mit dem versichertenindividuellen Befugnispersistierungsschlüssel entschlüsselt und

die Ombudsstelle kann die Protokolleinträge des Versicherten vom Aktensystem abrufen.

Die Gestaltung der Identifikation des Versicherten und die Mechanismen zur Übermittlung der ausgelesenen Protokolldaten an den Versicherten obliegen der Ombudsstelle. Die gematik macht hier keine Vorgaben.

5.8. Verarbeitung von Daten der elektronischen Patientenakten zu Sekundärnutzungszwecken

Die Daten der elektronischen Patientenakten sollen nach § 363 Absatz 1 SGB V für die in § 303e Absatz 2 SGB V aufgeführten Sekundärnutzungszwecke zugänglich gemacht und hierfür in pseudonymisierter Form automatisiert von den ePA-Aktensystemen an das Forschungsdatenzentrum (FDZ) nach § 303d SGB V übermittelt werden, sofern Versicherte dem nicht widerprochen haben.

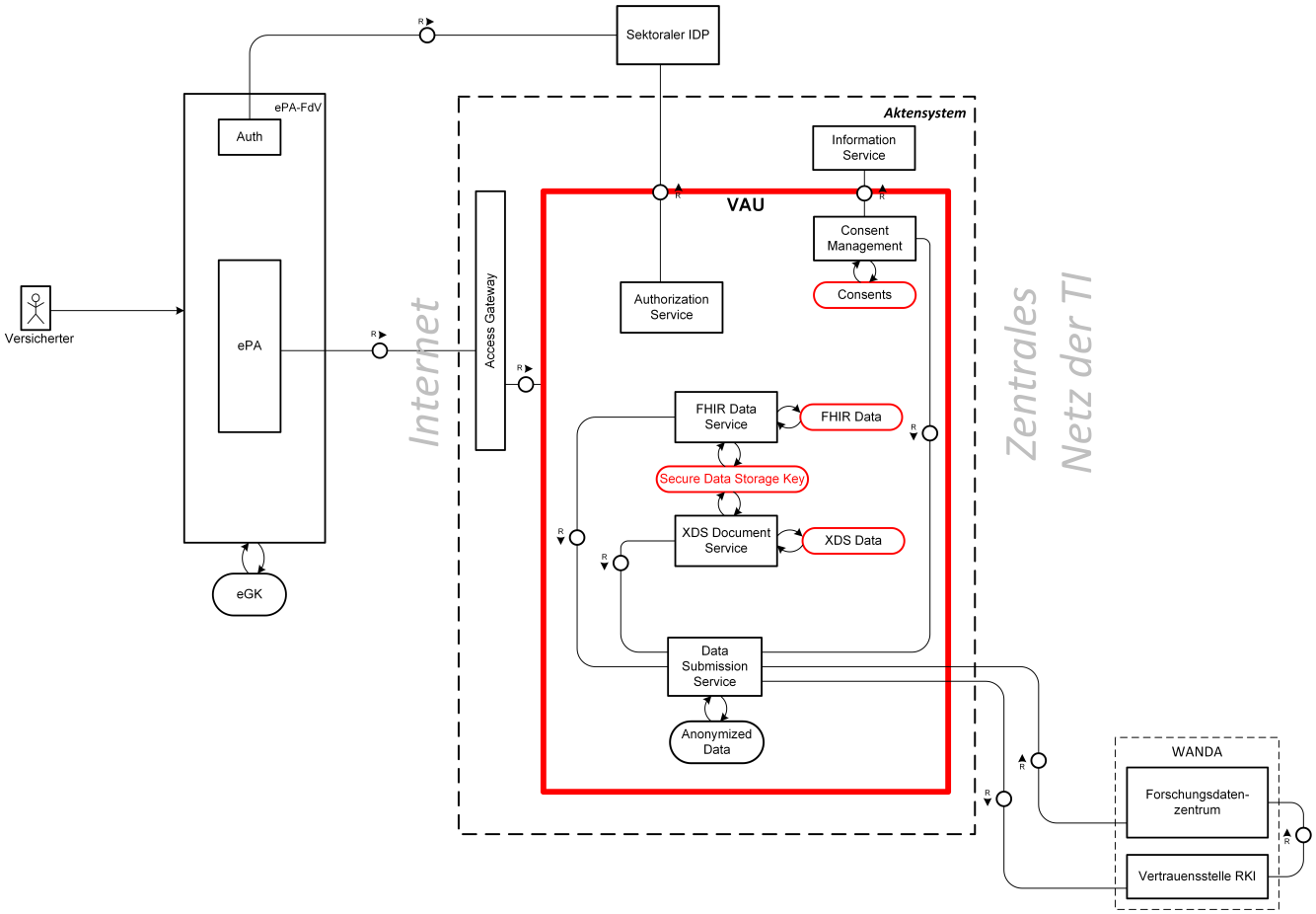


Abbildung 7: Data Submission Service - Beteiligte Komponenten

Neben dem FDZ und den ePA-Aktensystemen ist die Vertrauensstelle nach § 303c SGB V im Prozess involviert. Deren Aufgabe ist es, die von den ePA-Aktensystemen erhaltenen Lieferpseudonyme in periodenübergreifende Pseudonyme umzuwandeln und diese an das FDZ zu übermitteln.

Die Systeme des FDZ sowie der Vertrauensstelle werden als Weitere Anwendungen (WANDA Smart) an die Telematikinfrastruktur angebunden.

5.8.1. Datenübermittlung an FDZ und Vertrauensstelle

Gemäß § 363 SGB V werden die medizinischen Daten vor der Übermittlung an das FDZ in den ePA-Aktensystemen pseudonymisiert. Die pseudonymisierten medizinischen Daten werden von den ePA-Aktensystemen samt einer Arbeitsnummer an das FDZ übermittelt. An die Vertrauensstelle werden das zu den zu übermittelnden Daten gehörende Lieferpseudonym und die entsprechende Arbeitsnummer übermittelt.

Generieren von Lieferpseudonymen und Arbeitsnummern

Die ePA-Aktensysteme erzeugen pro zusammengehörigen Datensatz (verschiedene FHIR Ressourcen, die zusammen ein fachliches Konstrukt beschreiben) ein *Lieferpseudonym* für einen Versicherten (auf Grundlage der KVNR) und eine zufällige *Arbeitsnummer* nach den dafür vorgesehenen Vorgaben der Vertrauensstelle. Eine Arbeitsnummer muss innerhalb einer Datenlieferung eindeutig einem Versicherten zuordenbar sein, d.h. für die Daten unterschiedlicher Versicherter müssen unterschiedliche Arbeitsnummern erzeugt werden.

Erstellen der Datenpakete für FDZ und Vertrauensstelle

Die ePA-Aktensysteme übermitteln an das FDZ sowie an die Vertrauensstelle erfolgt in Blöcken. Dies hat zur Folge, dass die in der Zwischenzeit von den ePA-Aktensystemen pseudonymisierten medizinischen Daten, erzeugten Lieferpseudonyme und Arbeitsnummern im ePA-Aktensystem bis zum nächsten Lieferzeitpunkt in Form von **Datenpaketen** für das FDZ und die Vertrauensstelle gespeichert werden müssen.

- Ein Datenpaket für das FDZ enthält alle pseudonymisierten medizinischen Daten samt Arbeitsnummern für Daten, die seit der letzten Datenlieferung neu in die Aktenkonten eingestellt und vom ePA-Aktensystem pseudonymisiert wurden.
- Ein Datenpaket für die Vertrauensstelle enthält alle Lieferpseudonyme samt Arbeitsnummern für Daten, die seit der letzten Datenlieferung neu in die Aktenkonten eingestellt und vom ePA-Aktensystem pseudonymisiert wurden. Die Arbeitsnummern zu einem Lieferpseudonym für einen Versicherten müssen diesselben sein, die im Datenpaket für das FDZ den pseudonymisierten medizinschen Daten des Versicherten zugeordnet sind.

Die Datenpakete für das FDZ und die Vertrauensstelle müssen bis zum nächsten Lieferzeitpunkt im ePA-Aktensystem verschlüsselt gespeichert werden. Der dafür genutzte Schlüssel darf ausschließlich über eine VAU zugreifbar sein.

Die Verfügbarkeit der Systeme des FDZ und der Vertrauensstelle muss so gewählt sein, dass die ePA-Aktensysteme die Datenpakete innerhalb von drei Tagen übermitteln können, so dass die Datenpakte für maximal 72h in den ePA-Aktensystemen gespeichert werden müssen und dann sicher gelöscht werden. Widerspruchsinformationen werden dabei nicht verworfen, sondern in das nächste Datenpaket übernommen.

Pseudonymisierung von Daten

Nach § 363 Absatz 2 Satz 2 SGB V sollen ausschließlich Daten an das FDZ übermittelt werden, die zuverlässig automatisiert pseudonymisiert werden können. In der derzeitigen Ausbaustufe der ePA werden die Daten zu E-Rezepten und Dispensierinformationen pseudonymisiert und an das FDZ übermittelt. Alle sonstigen Daten der elektronischen Patientenakten werden nicht an das FDZ übermittelt.

Die Pseudonymisierung der medizinischen Daten erfolgt im ePA-Aktensystem nach *datenspezifischen Pseudonymisierungsregeln*. Die datenspezifischen Pseudonymisierungsregeln sind je Datentyp jeweils zuvor festzulegen.

Da die medizinischen Daten für die Pseudonymisierung im Klartext verarbeitet werden, muss diese vollständig innerhalb einer Vertauenswürdigen Ausführungsumgebung (VAU) erfolgen. Der Hersteller des ePA-Aktensystems kann die Psuedonymisierung in speziell dafür vorgesehenen VAU-Instanzen durchführen lassen ("Pseudonymisierungs-Service-VAU").

Die Pseudonymisierung von in das ePA-Aktensystem eingestellten medizinischen Daten kann zeitlich nachgelagert zum Empfang der Daten erfolgen, um die Pseudonymisierung z.B. in Betriebsrandzeiten durchzuführen. Bei einer zeitlich nachgelagerten Pseudonymisierung muss jedoch weiterhin durch technische Sicherheitsmaßnahmen gewährleistet werden, dass kein unautorisierter Zugriff auf die Daten erfolgen kann, auch nicht durch einen einzelnen Innentäter beim Betreiber des ePA-Aktensystems. Zugriffe auf die zu pseudonymisierenden medizinischen Daten dürfen ausschlielich über eine VAU möglich sein.

Werden Daten aus FHIR Data Services übermittelt, müssen diese eine geschlossene Einheit mit vollständig auflösbaren Referenzen bilden.

Übermittlung der Datenpakete

Die von den ePA-Aktensystemen für die Übermittlung der Datenpakete an die Vertrauensstelle und das FDZ zu nutzenden Schnittstellen werden durch die Vertrauensstelle bzw. das FDZ festgelegt und vorgegeben.

Die Schnittstellen der Vertrauensstelle und des FDZ sind asynchrone Schnittstellen. Damit die Vertrauensstelle und das FDZ dem ePA-Aktensystem den (Miss-)Erfolg ihrer Verarbeitungen signalisieren können, wird eine entsprechende Schnittstelle am ePA-Aktensystem eingeführt.

Die Kommunikationsstrecken zwischen einem ePA-Aktensystem und der Vertrauensstelle sowie zwischen einem ePA-Aktensystem und dem FDZ werden durch eine serverseitig authentisierte TLS-Verbindung geschützt. Die Übermittlung der Datenpakete erfolgt über einen beidseitig authentisierten und verschlüsselten Kanal auf Anwendungsebene zwischen einem ePA-Aktensystem und dem Service der Vertrauensstelle bzw. des FDZ. Für die benötigten kryptographischen Identitäten zur Authentisierung der Vertrauensstelle bzw. des FDZ sind kryptographische Identitäten der Komponenten-PKI der Telematikinfrastruktur zu nutzen.

Das Squenzdiagramm der folgenden Abbildung zeigt den Ablauf der Übermittlung der Datenpakete an die Vertrauenstelle bwz. das FDZ.

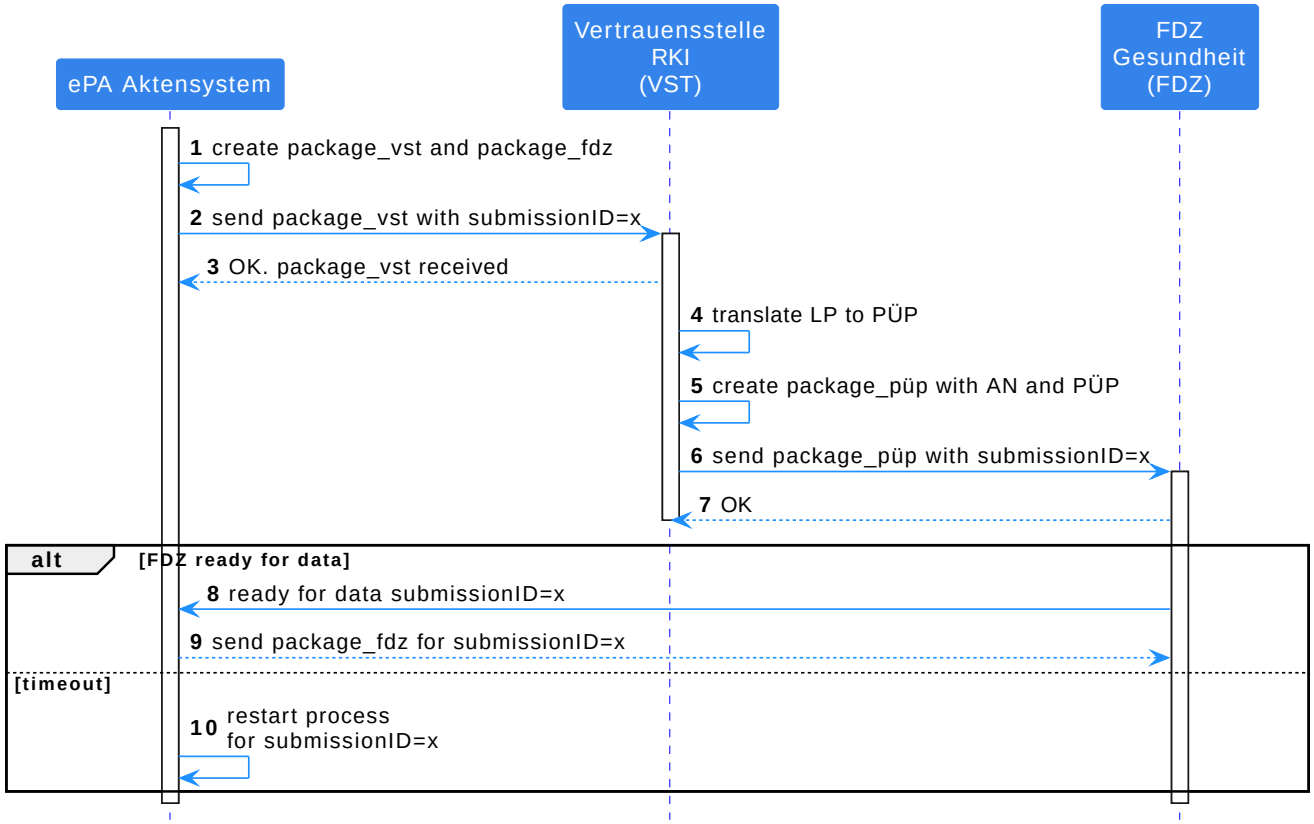


Abbildung 8: Ablauf der Übermittlung von Daten zur Sekundärnutzung durch das FDZ

Der Ablauf stellt sicher, dass die ePA-Aktensysteme ein Datenpaket erst an das FDZ übermitteln, nachdem das zugehörige Datenpaket für die Vertrauensstelle erfolgreich an die Vertrauensstelle übermittelt wurde, die Überführung der Lieferpseudonyme in periodenübergreifende Pseuonyme in der Vertrauensstelle erfolgreich durchgeführt werden konnte und die periodenübergeifenden Pseudonyme von der Vertrauensstelle erfolgreich an das FDZ übermittelt wurden.

Im Einzelnen ist der Ablauf wie folgt:

- *create package_vst and package_fdz*: Das ePA-Aktensystem erstellt das Datenpaket package_vst für die Vertrauensstelle (enthält die Arbeitsnummern und Lieferpseudonyme) sowie das Datenpaket package_fdz für das FDZ (enthält die pseudonymisierten medizinischen Daten samt Arbeitsnummern).
- *send package_vst with submissionID=x*: Das ePA-Aktensystem generiert einen zufälligen und Aktensystemübergreifend eindeutigen Identifier für die Lieferung (submissionID) und übermittelt das Datenpaket package_vst samt der submissionID an die Vertrauensstelle.
- *translate LP to PÜP*: Die Vertrauensstelle überführt alle Lieferpseudonyme (LP) im Datenpaket package_vst in die zugehörigen periodenübergreifenden Pseudonyme (PÜP).
- *create package_püp with AN and PÜP*: Die Vertrauensstelle erstellt ein Datenpaket package_püp mit den periodenübergreifenden Pseudonymen samt den zugehörigen Arbeitsnummern.
- *send package_püp with submissionID=x*: Die Vertrauensstelle übermittelt das Datenpaket package_püp zusammen mit der submissionID an das FDZ.
- *ready for data submissionID=x*: Nachdem das FDZ das Datenpaket package_püp von der Vertrauensstelle erfolgreich empfangen hat, signalisiert das FDZ dem ePA-Aktensystem seine Bereitschaft, die pseudonymisierten medizinischen Daten für die Lieferung mit der mitgegebenen submissionID empfangen zu können.
- *send package_fdz for submissionID=x*: Das ePA-Aktensystem sendet das zur Lieferung submissionID=x gehörende Datenpaket package_fdz an das FDZ. Wurde das package_fdz erfolgreich an das FDZ übermittelt, löscht das ePA-Aktensystem die Datenpakete package_vst und package_fdz.

In obigen Ablauf kann es zu Fehlern kommen. Die folgende Tabelle zeigt die entsprechenden Reaktionen.

Tabelle 3: FDZ-Fehler

Fehler	Reaktion
FDZ meldet kein "ready for data"	Sollte bis zu einem definierten Timeout keine erfolgreiche Meldung durch das FDZ erfolgen, startet das ePA-Aktensystem dem Prozess erneut und sendet das Datenpaket package_vst mit derselben submissionID an die Vertrauensstelle.

Um die Signalisierung vom FDZ in Richtung des Aktensystems zu ermöglichen, muss dem FDZ bekannt sein, mit welchem ePA-Aktensystem es interagieren. Das kann z.B. durch Callback-Links im Request oder eindeutige Identifier für das ePA-Aktensystem in der SubmissionID gelöst werden.

Widerspruchsfrist für die Übermittlung von Daten an das FDZ

Da die Übermittlung von Daten zur Sekundärnutzung durch das FDZ im opt-out stattfindet und die Versicherten genug Zeit haben müssen, ihren Widerspruch zu formulieren, startet die Übermittlung von Daten an das FDZ erst nach einer angemessenen Frist, die durch die Kostenträger festgelegt wird. Erst nach Ablauf dieser Frist werden alle neu anfallenden Daten an das FDZ übermittelt.

Dies soll dem Versicherten ausreichend Zeit geben, seinen Widerspruch formulieren zu können.

5.8.2. Widerspruch

Bei Anlage eines Aktenkontos für einen Versicherten ist die Übermittlung der Daten an das FDZ standardmäßig vorgesehen (opt-out). Ein Widerspruch dagegen erfolgt über das **Consent Management**. Versicherte oder vom Versicherten befugte Vertreter können unter Nutzung eines ePA-FdVs jederzeit bestimmten Sekundärnutzungszwecken nach § 303e Absatz 2 SGB V widersprechen. Diese Widersprüche können mitels ePA-FdV jederzeit wieder zurückgenommen werden. Versicherte können die Widersprüche bzw. die Rücknahme von Widersprüchen zudem jederzeit gegenüber der Ombudsstelle gemäß § 342a SGB V erklären. Die Ombudsstelle setzt die vom Versicherten gewünschten Widerspruchsänderungen dann im Aktenkonto des

Versicherten um. Widersprüche gegen bestimmte Sekundärnutzungszwecke nach § 303e Absatz 2 SGB V können nur erklärt werden, wenn kein Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das FDZ vorliegt.

Die aktuellen Widersprüche eines Versicherten werden in dessen Aktenkonto im Widerspruchsmanagement (Consent Management) gespeichert und können darüber verwaltet werden. Neben dem Widerspruch gegen die Übermittlung insgesamt, müssen auch die einzelnen Sekundärnutzungszwecke nach § 303e Absatz 2 SGB V über das Widerspruchsmangement verwaltbar sein.

Das ePA-Aktensystem übermittelt Widerspruchsänderungen analog zur Übermittlung der pseudonymisierten medizinischen Daten ans FDZ, d.h. für einen Versicherten wird vom ePA-Aktensystem das Lieferpseudonym des Versicherten berechnet und eine zufällige Arbeitsnummer erzeugt. Das Lieferpseudonym und die Arbeitsnummer werden an die Vertrauensstelle übermittelt, die Widersprüche mit Arbeitsnummer an das FDZ.

Widersprüche werden vom ePA-Aktensystem mit der nächsten regulären Datenlieferung übermittelt, d.h. die Übermittlung der Widersprüche ans FDZ erfolgt in der Regel zeitversetzt und nicht unmittelbar nach Eingang der Widerspruchsänderung im ePA-Aktensystem.

Die folgende Tabelle beschreibt die Auswirkungen von Widerspruchsänderungen.

Tabelle 4: Auswirkungen bei Widerspruchsänderung

Widerspruchsänderung	**Auswirkungen**
Widerspruch gegen einzelne Sekundärnutzungszwecke nach § 303e Absatz 2 SGB V bzw. deren Rücknahme	Das ePA-Aktensystem übermittelt die Änderungen bei den Widersprüchen zu den Sekundärnutzungszwecken nach § 303e Absatz 2 SGB V an das FDZ. Das ePA-Aktensystem übermittelt weiterhin unverändert Daten an das FDZ. Die vom Versicherten geäußerte Änderung der Zweckbeschränkung ist vom FDZ durchzusetzen.

Alle Widerspruchsänderungen werden für den Versicherten mit Datum und Uhrzeit im Audit Event Service protokolliert. Ein Protokolleintrag für eine Widerspruchsänderung enthält zudem die Information, wer die Widerspruchänderung im Aktenkonto durchgeführt hat (Versicherter, Vertreter, Ombudsstelle), welche Widersprüche geändert wurden (insgesamt bzw. spezielle Sekundärnutzungszwecke nach § 303e Absatz 2 SGB V) und die Art der Änderung (Widerspruch gesetzt, Widerspruch zurückgenommen).

5.8.3. Testintegration

Da die Dienste VST und FDZ als WANDA Smart an die Telematikinfrastruktur angebunden sind und keinen Zugang zur Testumgebung der TI haben, erfolgt der Integrationstest mit diesen Diensten in der Referenzumgebung der TI (RU). Beide Dienste müssen dort in einer produktivanalogen Version angebunden sein. D.h. sie entsprechen in Aufbau und Funktionalität dem Produkt, dass später in der Produktivumgebung (PU) zum Einsatz kommt. Auch die eigenverantwortlichen Tests der Aktensysteme erfolgen gegen die Instanzen von VST und FDZ in der RU. Für den Integrationstest der Dienste in der RU müssen VST und FDZ in den Instanzen in der RU Einsicht im Klartext in die übermittelten Daten haben. So wird die Korrektheit der Abläufe verifiziert.

Test- und Referenzobjekte von FDZ und VST

In der Phase der eigenverantwortlichen Tests der ePA-Aktensysteme werden frühzeitig Testobjekte für FDZ und VST durch BfArM und RKI in der RU benötigt. Die Objekte müssen dauerhaft in der RU zur Verfügung stehen, u.a. um Regressionstests zu ermöglichen. Mit diesen Objekten sollen auch die Connectathons vorbereitet und durchgeführt werden.

Connectathons

Als ein Baustein der Interoperabilitätstests im Rahmen der EvTs sollen Connectathons mit den zwei ePA-Herstellern durchgeführt werden. Hierfür wird ein gemeinsam definierter Testumfang in Form eines Drehbuchs festgelegt. Teilnehmer: Hersteller ePA Aktensystem und E-Rezept-Fachdienst, Betreiber VST und FDZ, gematik

Zulassungstest gematik

Die gematik plant keine eigenen E2E-Zulassungstests für die ePA-Aktensysteme in Bezug auf die Datenfreigabe zu Sekundärnutzungszwecken. Test- und Referenzobjekte seitens FDZ und VST werden daher in der TU nicht benötigt.

5.8.4. Betriebliche Integration

Die Dienste VST und das FDZ Gesundheit sind als Backend-Dienste der Aktensysteme integraler Bestandteil des Features der Datenausleitung an das FDZ. Aufgrund dieser wichtigen Rolle muss eine enge betriebliche Integration in die Prozesse der Telematikinfrastruktur erfolgen. Diese umfasst insbesondere

- das Probing der Dienste, um deren Betriebsbereitschaft zu erkennen
- die Integration in die Betriebsprozesse der TI im Hinblick auf das Zusammenspiel von Aktensystem, VST und FDZ
- angemessene Support-Zeiten (an allen 7 Tagen der Woche)

Im Falle einer Störung des Prozesses oder von TI-Services ist das Incident-Management der gematik mindestens beobachtend und - im Falle eines unzureichenden Fortschrittes - steuernd beteiligt. Bei Störungen, welche ausschließlich in Richtung der Forschenden wirken (also nach TI-extern), ist die gematik höchstens beobachtend involviert.

Die Maßnahmen sind nötig, um einen Verlust von Daten in der Ausleitung zu verhindern und dem gesetzlichen Auftrag gerecht zu werden.

5.9. EU-Zugriff

In diesem Kapitel wird das technische Konzept beschrieben, wie der NCPeH-Fachdienst auf berechtigte Anfragen aus anderen europäischen Ländern die Gesundheitsdaten (z.B. ePKA) des Versicherten aus der ePA für Alle abrufen kann. Der an die TI angebundene NCPeH-Fachdienst ist hierbei landesspezifischer, fachlicher Vermittler, rechtlicher Ankerpunkt sowie technischer Knotenpunkt für Kommunikations- und Sicherheitsaufgaben. Der NCPeH leitet den Request zum Abruf von Gesundheitsdaten aus dem EU-Ausland an die nationale Infrastruktur weiter und bereitet die bereitgestellten Gesundheitsdaten für den Zugriff aus dem EU-Ausland auf.

5.9.1. Elektronische Patientenkurzakte

Die **Elektronische Patientenkurzakte (ePKA)** als eine Ausprägung der Gesundheitsdaten wird im XDS Document Service der "ePA für Alle" gespeichert und kann durch einen zugriffsberechtigten Leistungserbringer aus dem EU-Ausland (LE-EU) lesend zugegriffen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der Versicherte eine Befugnis für das betreffende Land erteilt hat, in dem die Behandlung des Versicherten stattfindet.

5.9.2. Befugnis EU-Zugriff

Eine Befugnis für den EU-Zugriff wird durch den Versicherten am ePA-Frontend des Versicherten (ePA-FdV) erstellt. Es gelten die Mechanismen des Entitlement Management. Am ePA-FdV unter Verwendung des Verzeichnisdienst VZD FHIR-Directory sucht der Versicherte den Eintrag für den europäischen Mitgliedsstaat

(z.B. Franktreich (FR) oder Portugal (PT))) aus, aus dem der Zugriff erfolgen soll. Das ePA-FdV erzeugt dann eine neue Befugnis mit der aus dem VZD FHIR-Directory ermittelten Telematik-ID mit der festen Laufzeit von 1 Stunde, signiert diese mit Hilfe des Signaturdienstes (SigD) und hinterlegt die signierte Befugnis im Entitlement Management. Der Versicherte kann die aktuell gültige Befugnis um jeweis eine Stunde verlängern bzw. jederzeit widerrufen. Nach dem Widerruf hat der Versicherte die Möglichkeit, in seinem ePA-FdV eine neue Befugnis für denselben oder einen anderen europäischen Mitgliedsstaat zu erteilen. Der Versicherte kann zu einem Zeitpunkt in seinem ePA-FdV maximal einen europäischen Mitgliedstaat auswählen, um diesen für den Zugriff auf seine ePKA zu berechtigen. Der Versicherte sieht in seinem ePA-FdV nur die europäischen Mitgliedsstaaten, mit denen Deutschland einen Datenaustausch vereinbart hat.

5.9.3. Zugriffscode

Für den Zugriff einer LE-EU auf Gesundheitsdaten ist zusätzlich zu einer gültigen Befugnis ein Zugriffscode erforderlich. Der Zugriffscode ist ein vom Versicherten durch das ePA-FdV generiertes Geheimnis. Durch die Mitteilung des Zugriffscode an eine bestimmte LE-EU kann ein Versicherter steuern, welche LE-EU den Zugriff auf die ePKA erhält. Die Gültigkeit des Zugriffscode ist an die Gültigkeit der Befugnis gebunden, das heißt auch, dass der Zugriffscode für eine existierende Befugnis nicht geändert bzw. nicht wiederverwendet werden kann. Der Versicherte kann sich den Zugriffscode und die KVNR zur aktuell gültigen Befugnis in seinem ePA-FdV bei Bedarf in der Sprache des berechtigten europäischen Mitgliedsstaates anzeigen lassen und sich über die verbleibende Gültigkeitsdauer informieren. Mit jeder Verlängerung der Befugnis bzw. für jede neue Befugnis wird ein neuer Zugriffscode durch das ePA-FdV erzeugt.

5.9.4. Zugriff LE-EU

Ein Zugriff auf Gesundheitsdaten aus dem EU-Ausland erfolgt immer über den NCPeH-Fachdienst. Dieser überträgt zusätzlich zum IHE-Request den von der LE-EU gesendeten Zugriffscode. Die Zugangssteuerung im ePA-Aktensystem setzt durch, dass zusätzlich zur registrierten Befugnis des authentifizierten NCPeH-Fachdienstes ein gültiger für diese Befugnis hinterlegter Zugriffscode vorliegt, um auf Gesundheitsdaten zugreifen zu können.

5.9.5. Protokollierung von Zugriffsversuchen aus dem EU-Ausland

Alle Zugriffe und Zugriffsversuche auf Gesundheitsdaten aus dem EU-Ausland werden protokolliert. Es gelten die Vorgaben aus dem Kapitel Audit Event Service. Da der Zugriff/Login durch den NCPeH-Fachdienst erfolgt, geht daraus nicht hervor welche LE-EU diesen Zugriff verursacht hat. Es werden bei jedem Zugriff im Request zusätzlich die folgenden Daten durch den NCPeH-Fachdienst bereitgestellt, an das ePA-Aktensystem übertragen und protokolliert:

- Name des Leistungserbringers
- Name der Leistungserbringerinstitution
- Art der Gesundheitseinrichtung
- fachliche Rolle des Leistungserbringers
- Zweck der Behandlung

Der IHE-Request als solcher wird dabei nicht verändert. Die Übertragung erfolgt im SOAP-Header.

5.10. Push Notification Management

Versicherte können sich über das ePA-FdV mittels Push Notification über Ereignisse in Fachdiensten, insbesondere auch über Ereignisse in ihrer Akte im ePA-Aktensystem, informieren lassen. Hierzu wird die ePA-FdV-Instanz (Installation der App auf einem konkreten Gerät des Versicherten) beim Push-Provider sowie im ePA-Aktensystem registriert. Der Versicherte kann im ePA-FdV aus den möglichen Ereignissen in Form von

Channels diejenigen auswählen, für die er benachrichtigt werden möchte. Standardmäßig werden keine Push Notification gesendet.

Hat der Versicherte seine ePA-FdV-Instanz für Push Nachrichten registriert und die gewünschten Channel konfiguriert, dann wird bei Ereignissen, die den abonnierten Channel seines Aktenkontos betreffen, eine Push Nachricht durch das ePA-Aktensystem erzeugt, verschlüsselt und an das Push-Gateway gesendet. Das Push-Gateway leitet die Informationen der Push-Notification an den Push Provider weiter. Der Push Provider ist ein Service des Herstellers des mobilen Betriebssystems (z.B. Google, Apple) und sendet die Push Nachricht an die vom Versicherten im ePA-Aktensystem registrierte App-Instanz und somit auf das Endgerät des Nutzers weiter, wo der Inhalt der Push Nachricht entschlüsselt und angezeigt wird.

Das Feature Push Notification ist im ePA-FdV ein optionales Feature.

Das Feature Push Notification als Basisleistung der Telematik Infrastruktur ist beschrieben in: Push Notification Concept

6. Medical Services

In diesem Kapitel werden technische Konzepte zu verschiedenen Medical Services der ePA dargestellt, die der Spezifikation der einzelnen Produkttypen zugrunde liegen.

In den folgenden Links oder Kapiteln werden technische Konzepte zu verschiedenen Medical Services der ePA vorgestellt, die als Basis für die Spezifikation dienen.

6.1. Dokumentenspezifische Services

Die **Document Services** der ePA für alle unterstützt eine dokumentenzentrierte Arbeit über verschiedene Dienste.

- XDS Document Service
- Constraint Mangement
- MHD Service
- Known Document Processor (KDP)

6.1.1. XDS Document Service

Der **XDS Document Service** verarbeitet die (medizinischen) Dokumente des Aktensystems unter Anwendung des Registry-Repository-Designmusters. Gespeichert werden können sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Dokumente wie beispielsweise PDF oder JPG. Bekannte, strukturierte Dokumente werden vom Aktensystem gesondert behandelt. Dies sind meist sogenannte **Medizinische Informationsobjekte** (MIOs), welche von der mio42 GmbH spezifiziert werden. Diesen Dokumenten ist ein festgelegter Satz an Metadaten zugeordnet, sodass diese Dokumente aktensystemseitig u.a. stets mit der dafür vorgesehenen Datenkategorie (d.h. einem XDS Folder) verknüpft werden.

Generell werden alle Dokumente aufgrund von Metadaten und bekannten Akteuren (erkennbar an der Sektorenrolle der SM-B) entsprechend der festen Kategorie zugeordnet. Neben dem Löschen von Dokumenten ist auch das Überschreiben von Dokumenten sowie das Korrigieren oder Aktualisieren von Metadaten möglich.

Eine **Document Registry** verwaltet Metadaten, welche für die Suche und Navigation von Dokumenten notwendig sind. Die Dokumente werden in einem **Document Repository** gespeichert. Die Schnittstellen und Verarbeitungslogiken der Produkttypen der Fachanwendung ePA basieren auf den Spezifikationen von **Integrating the Healthcare Enterprise** (IHE), insbesondere dem Konzept **Cross-Enterprise Document Sharing** (XDS) zum Speichern und Abrufen von (medizinischen) Dokumenten, welches Teil des IHE ITI Technical Frameworks (IHE ITI TF) ist.

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)

> IHE ist eine internationale Organisation, welche bestehende Industriestandards für die Umsetzung spezifischer Anwendungsszenarien im digitalisierten Gesundheitswesen profiliert.

Für den XDS Document Service werden bestimmte IHE ITI-Transaktionen vorgegeben. Dies basiert auf der folgenden Herangehensweise:

1. Auswahl relevanter IHE ITI-Integrationsprofile
2. Logische Gruppierung von Akteuren zwischen den IHE ITI-Integrationsprofilen
3. Übergreifende Einschränkung von IHE ITI-Transaktionen
4. Festlegung spezieller Umsetzungsvorgaben bzgl. einzelner Transaktionen

Die übergreifende Dokumentenverwaltung unter Nutzung des XDS Document Service basiert auf der Implementierungsstrategie, wie sie vereinfacht in der nachstehenden Abbildung skizziert ist.

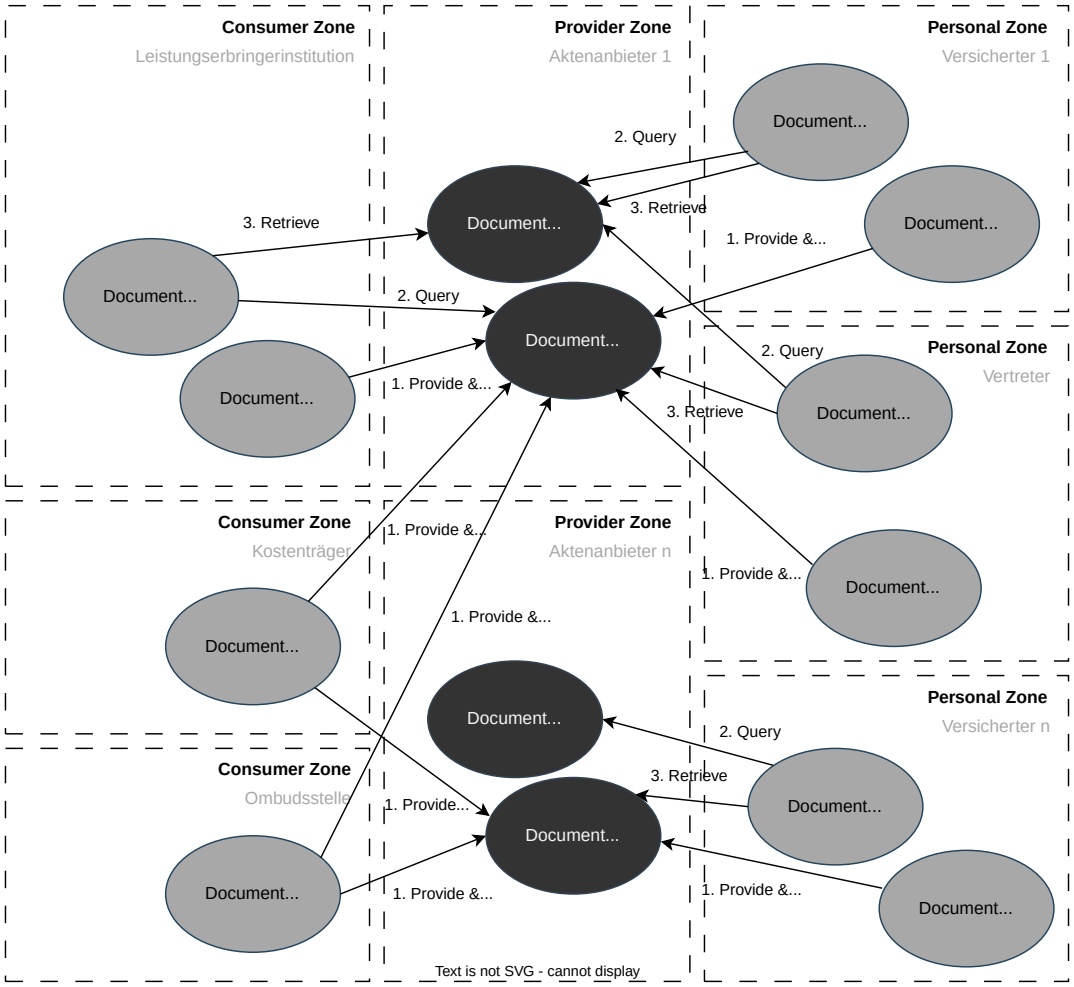


Abbildung 9: IHE XDS-Implementierungsstrategie mit zentraler Registry und Repository

Das Primärsystem aus einer Leistungserbringerinstitution implementiert die IHE XDS-Akteure "Document Consumer" sowie "Document Source", welche Dokumente aus einer/einem Document Registry/Document Repository des Aktenanbieters abrufen sowie neue Dokumente darin registrieren/einstellen. Das ePA-Frontend des Versicherten implementiert ebenso diese Akteure. Kostenträger und Omnbudsstellen stellen ebenfalls neue Dokumente ein, sodass auch hier ein IHE XDS-Akteur "Document Source" implementiert wird.

Relevante IHE ITI-Integrationsprofile

Die ePA-Fachanwendung nutzt die folgenden Integrationsprofile des IHE ITI TF:

- Cross-Enterprise Document Media Interchange (XDM) Profile
- Cross-Enterprise Document Sharing (XDS.b) Profile
- Remove Metadata and Documents (RMD) Profile

In der nachstehenden Abbildung wird gezeigt, welche IHE ITI-Akteure insgesamt in der Fachanwendung ePA wie gruppiert und welche zugehörigen Transaktionen angewendet werden. Akteure unterschiedlicher Integrationsprofile sind im XDS Document Service über zusammengefasste Außenschnittstellen nutzbar, d.h. sie agieren nach außen hin nicht als eigenständige Dienste, sondern sind über feste Pfade adressiert.

Hinweis: Kursiv dargestellte IHE ITI-Akteure und Transaktionen sind als produkttyp- bzw. komponentenintern anzusehen und setzen lediglich die jeweilige Semantik des Akteurs um.

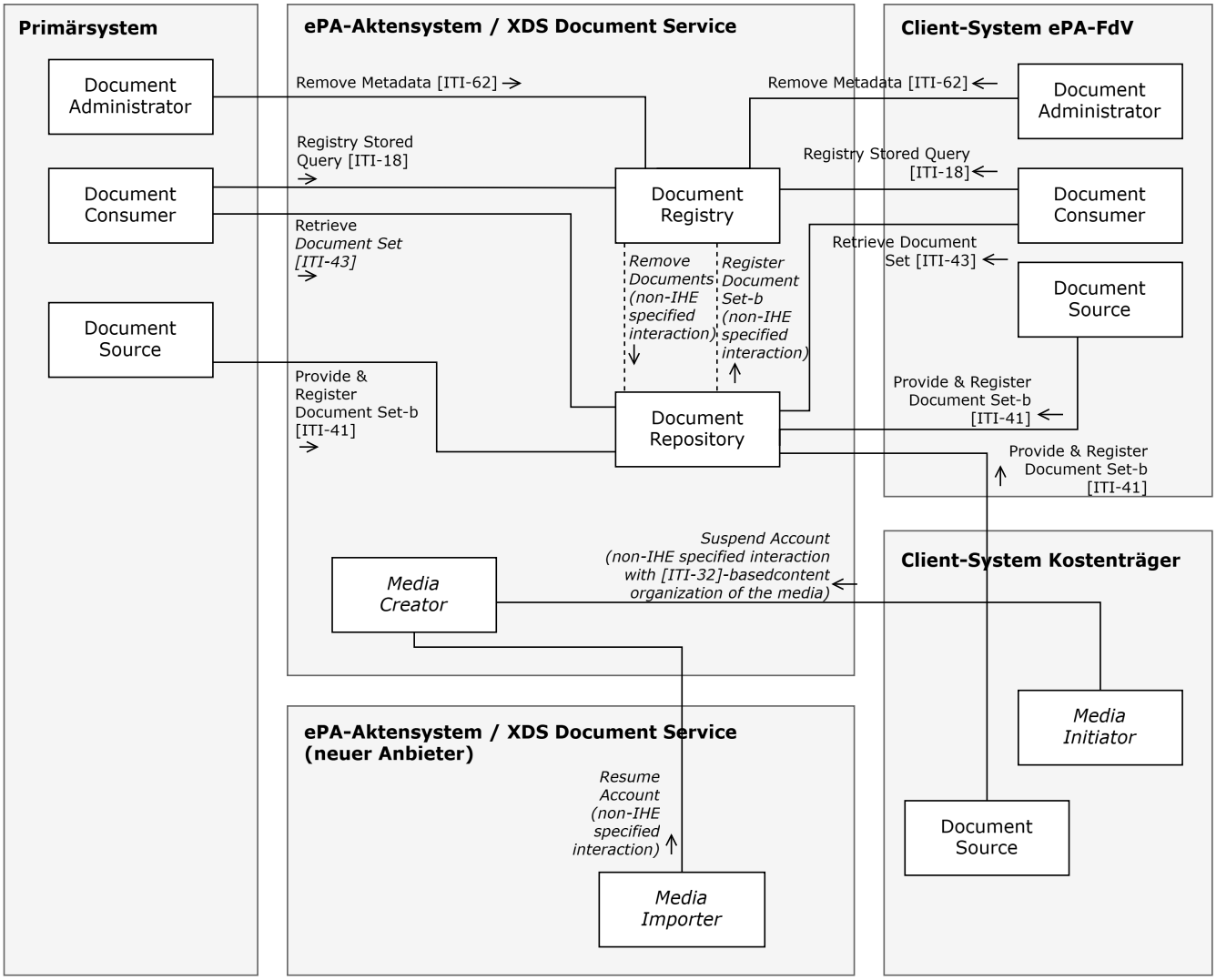


Abbildung 10: Überblick über IHE ITI-Akteure und assoziierte Transaktionen

Die IHE ITI-basierte Nachrichtenübermittlung in der nachstehenden Abbildung verdeutlicht die anzuwendenden Transaktionen, um ein Dokument durch einen Leistungserbringer in die ePA eines Versicherten zu speichern. Der Ablauf zum Speichern eines Dokuments durch den Versicherten bzw. der Abruf eines Dokuments erfolgt analog in umgekehrter Ablauflogik und ist – wie auch der Zugang eines Kostenträgers – nicht in der nachstehenden Abbildung dargestellt.

Hinweis: Kursiv dargestellte IHE ITI-Akteure und Transaktionen sind als intern anzusehen und aus Sicht des XDS Document Service nicht normativ.

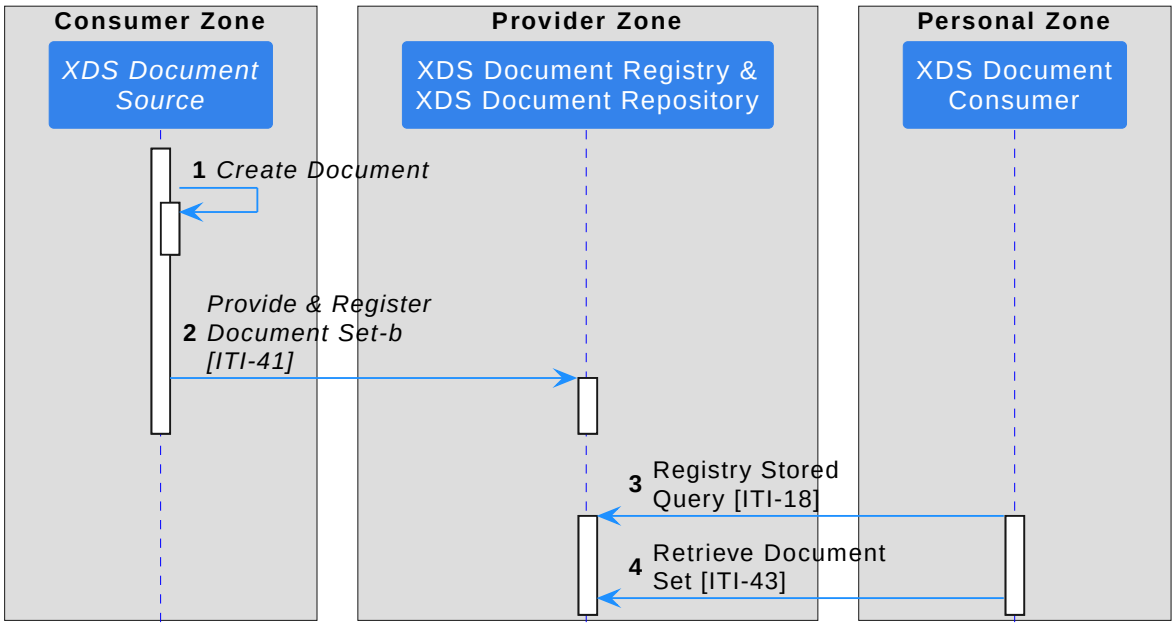


Abbildung 11: XDS-Prozessablaufdiagramm zum Registrieren und Abrufen von Dokumenten

Ein Primärsystem in der Consumer Zone erzeugt durch den XDS-Akteur "Document Source" ein Dokument, welches in den XDS Document Service gespeichert werden soll. Zum Speichern und Abrufen, kommen anschließend die folgenden IHE ITI-Transaktionen zum Tragen:

2. *Provide & Register Document Set-b [ITI-41]*: Das Primärsystem als XDS-Akteur "Document Source" sendet eine Nachricht zum Speichern ein oder mehrerer Dokumente an den XDS-Akteur "Document Repository". Es erfolgt das interne Registrieren und Speichern der Dokumente (diese Transaktion ist nicht spezifiziert).
3. *Registry Stored Query [ITI-18]*: Das ePA-FdV als XDS-Akteur "Document Consumer" führt eine Suchanfrage auf Metadaten zu Dokumenten durch.
4. *Retrieve Document Set [ITI-43]*: Anhand der Document Unique IDs aus den Metadaten ruft das ePA-FdV als XDS-Akteur "Document Consumer" ein oder mehrere Dokumente ab.

XDS Metadaten

Im XDS Document Service werden XDS Folder (d.h. als Repräsentanz einer Datenkategorie) bei einer entsprechenden Anfrage eines Nutzers zurückgegeben. Hierbei handelt es sich um statische Akteninhalte mit festen, bekannten Identitäten, welche keiner weiteren Zugriffslogik unterliegen. Sehr wohl können mit einem Ordner assoziierte Dokumente aufgrund eines Verbergens nicht zurückgegeben werden oder aber das Einstellen eines Dokuments in eine Kategorie kann aufgrund der Vorgaben der Legal Policy abgelehnt werden.

Das Aktualisieren folgender Dokumentmetadatenattribute (DocumentEntry) wird vom Primärsystem sowie dem ePA-FdV (Versicherte/Vertreter) in der ePA für alle unterstützt:

- author
- classCode
- comments
- confidentialityCode
- creationTime
- eventCodeList
- formatCode
- healthcareFacilityTypeCode

- languageCode
- legalAuthenticator
- practiceSettingCode
- referenceIdList
- serviceStartTime
- serviceStopTime
- title
- typeCode
- URI

Eine Änderung dieser Metadaten führt zu einer erneuten Prüfung der bestehenden Zuordnung des Dokuments zu einer Datenkategorie und könnte somit eine andere Zuordnung oder Ablehnung zur Folge haben. Das Primärsystem und das ePA-FdV setzen weiterhin eine Sortierlogik auf Basis der Dokumentmetadaten um.

Dedizierte Unterstützung von Digitalen Gesundheitsanwendungen

Für jede DiGA wird je eine Befugnis verwaltet, welcher durch den Versicherten über das ePA-FdV eingerichtet werden kann. Die von einer spezifischen DiGA eingestellten Daten werden in einem für diese DiGA spezifischen XDS Folder verwaltet. Das Anlegen dieses XDS Folder erfolgt durch den XDS Document Service – unter der Voraussetzung, dass es eine gültige Befugnis für diese DiGA gibt – beim Zugriff einer DiGA auf den XDS Document Service. Bei der Erstellung des XDS Folder setzt der XDS Document Service den Wert für Folder.title entsprechend des Attributs "organizationName" aus dem IDToken der zugreifenden DiGA. Weiterhin belegt er den Wert für Folder.comment mit "urn:gematik:diga:<Telematik-ID>", wobei die Telematik-ID dem Attribut "idNummer" des ID-Token entspricht. Die Zuordnung von DiGA-Dokumenten beim Schreiben zum spezifischen XDS Folder erfolgt implizit über die Telematik-ID des ID-Token aus der User Session. Da ein DiGA-spezifischer XDS Folder im Titel stets den Namen der DiGA enthält, kann ein Leistungserbringer über sein Primärsystem die relevante DiGA auswählen und auf deren eingestellte DiGA-Dokumente zugreifen, sofern eine Befugnis vorliegt. Eine Aktualisierung eines bestehenden DiGA-Dokuments mit der bekannten DocumentEntry.entryUUID kann durch einen DiGA-Client erfolgen. Hierzu ist es erforderlich, dass ein DiGA-Client die DocumentEntry.entryUUID persistiert und keine symbolischen IDs gemäß verwendet.

Komfortfunktion zur Konvertierung von PDF-Dokumenten

Das ePA-Aktensystem bietet Versicherten eine Funktion an, über die sie mittels ePA-FdV PDF-Dokumente in PDF/A-Dokumente konvertieren lassen können. Die Versicherten können das Ergebnis im ePA-FdV betrachten und wenn gewünscht das PDF/A-Dokument ins ePA-Aktensystem einstellen.

6.1.2. Constraint Management - Verbergen und sichtbar machen von Dokumenten

Im XDS Document Service verwaltete Dokumente können vom Versicherten per ePA-FdV für Zugriffe von Leistungserbringerinstitutionen verborgen werden. Grundsätzlich können **Dokumente direkt** oder per **Datenkategorie** – und damit alle ihr zugeordneten, vorhandenen, als auch zukünftig eingestellten Dokumente – verborgen werden. Für verborgene Dokumente gilt, dass das ePA-Aktensystem eine Dokumentensuche auf verborgene Dokumente filtert und entfernt. Auch ein direkter Zugriff eines Primärsystems auf das Dokument (d.h. Löschen oder Herunterladen per Dokumenten-ID) führt dazu, dass dieser Zugriff abgelehnt wird (das Dokument ist dann unbekannt). Ein Leistungserbringer kann ein Dokument auf Wunsch des Versicherten als verborgen markieren und es in die Akte hochladen. Bisher verborgenene Dokumente oder Datenkategorien können durch den Versicherten mittels ePA-FdV jederzeit sichtbar gemacht werden.

Ein genereller Hinweis bzgl. des Verbergens von Uniform-/Mixed-Dokumenten:

Wenn eine Kategorie verborgen wurde (z.B. ein Impfpass) und eine Leistungserbringerinstitution versucht, einen neuen Impfpasseintrag zu schreiben, antwortet der XDS Document Service mit einem Fehler, dass verborgene Dokumente innerhalb dieser Kategorie vorliegen und daher das Schreiben des Dokuments abgelehnt wurde.
Generell können Uniform-/Mixed-Dokumente nur gesamthaft über die jeweilige Kategorie verborgen werden. Mutterpässe werden bei Anlass über separate Ordner der Kategorie "pregnancy_childbirth" angelegt. Es können individuell separate Mutterpässe oder aber gänzlich per Kategorie verborgen werden.

Beim Zugriff auf referenzierte Dokumente reagiert der XDS Document Service bei verborgenen Dokumenten dahingehend, dass er nur Zugriff auf nicht-verborgene Dokumente zulässt. Ist beispielsweise der Befundbericht durch den Versicherten verborgen worden, wird ausschließlich der Entlassungsbrief zurückgegeben.

Es werden die folgenden Möglichkeiten für das Verbergen und Sichtbarmachen von Dokumenten unterstützt und in einer logischen **General Deny Policy** festgehalten.

Kategorienbasiertes Verbergen von Dokumenten ggü. allen Leistungserbringerinstitutionen

Der Versicherte/Vertreter wählt im ePA-FdV die zu verbergenden Datenkategorien aus. Das ePA-FdV übermittelt diese Kategorien über eine spezifische Schnittstelle an den XDS Document Service, welcher sie in die General Deny Policy aufnimmt.

Dokumentenspezifisches Verbergen von Dokumenten ggü. allen Leistungserbringerinstitutionen

Der Versicherte/Vertreter wählt im ePA-FdV die zu verbergenden Dokumente aus. Das ePA-FdV übermittelt diese Dokumenten-IDs über eine spezifische Schnittstelle an den XDS Document Service, welcher sie in die General Deny Policy aufnimmt.

6.1.3. MHD Service

Der MHD Service löst den XDS Document Service ab und unterstützt die dokumentenzentrierte Nutzung der elektronischen Patientenakte (ePA). Dafür stellt er Funktionen zum lesen, schreiben, aktualisieren, löschen und suchen von Dokumenten in der ePA bereit. Im Vergleich zur XDS Document Service-eigenen Suche erlaubt der MHD Service jedoch nicht nur die Suche auf Dokumentenmetadaten, sondern bietet auch die Möglichkeit, den Volltext von textbasierten Dokumententypen (zurzeit PDF/A, XML, JSON und reine Textdokumente) nach Begriffen zu durchsuchen.

Die Trefferliste einer Suchanfrage enthält u.a. die Metadaten der Dokumente, die den Suchkriterien entsprechen, "Snippets", die den Kontext der Suchbegriffe im Dokument zeigen sowie einen "Score", der ein ungefähres Maß für die Güte des Suchergebnisses angibt.

Funktionalitäten

Da der Leistungsumfang der Funktionen eines Dokumentenmanagements allgemein bekannt ist, wird im Folgenden hauptsächlich die Funktionalität der Volltextsuche näher beschrieben:

Indizierung der Dokumente auf dem Server

Die Indizierung bzw. Indizieren bezeichnet hier die "Verfügbarmachung" des in den Dokumenten enthaltenen Textes für die Suche. Dabei ist die technische Umsetzung der Indizierung (d.h. wie festgehalten wird, welche Begriffe in welchen Dokumenten zu finden sind) nicht vorgegeben. Die Dokumente werden beim Einstellen in die ePA für alle indiziert, d.h. sie stehen für die Metadaten- und Volltextsuche nach kurzer Zeit zur Verfügung.

Bei der Indizierung von PDF/A-Dokumenten ist auch die Erkennung von Text in Bildern mit eingeschlossen (Optical Character Recognition "OCR"), aber nur bei Bildern, die ganze Seiten oder mindestens ein Viertel einer Seite einnehmen. Das schließt auch die Suche in Dokumenten und solchen Seiten ein, in denen alle oder einzelne Seiten um 90 oder 180 Grad gedreht sind. Wenn möglich werden auch PDF/A-Dokumente indiziert, die in einem

anderen Dokument eingebettet sind (elektronischer Arztbrief).

Dokumente werden durch die Indizierung nicht verändert (seiteneffektfrei).

Da die XDS-Metadaten bereits durch XDS-Document-Service für die Suche aufbereitet werden, können die entsprechend vorhandenen Mechanismen aus diesem Service nachgenutzt werden.

Nutzerunterstützung beim Verfassen der Suchanfrage durch die Clients

Die Clients unterstützen den Nutzer durch eine Prüfung von Rechtschreib- und Tippfehlern bei der Suchanfrage. Darüber hinaus werden gängige Suchanfragen gespeichert, damit ein Benutzer bei Bedarf unkompliziert darauf zugreifen kann.

Struktur der Suchanfrage

Die Suchkriterien umfassen die Metadaten und inhaltliche Suchbegriffe. Dabei werden die wesentlichen Metadaten unterstützt, um die Menge der potentiellen Trefferdokumente einzugrenzen. Bei der Volltextsuche sind diese Funktionen vorgesehen:

- Suche nach einem oder mehreren Begriffen
- Die Begriffe können mit logischen Suchoperationen (UND/ODER/NICHT) verknüpft werden.
  - Eine Verschachtelung von Suchoperationen ist nicht vorgesehen.
- Das Suchen exakter Phrasen (genau diesen Worten in genau dieser Reihenfolge) ist möglich.

Unterstützung der Suche im Aktensystem

Im Aktensystem werden syntaktisch ähnliche Begriffe (bspw. durch Tippfehler entstanden) in vorgegebenem Rahmen korrigiert. Zusätzlich kann auch eine phonetisch angereicherte Suche im Aktensystem umgesetzt werden.

Ergebnispräsentation

Das Suchergebnis zeigt alle aus der Suche im Dokument gefundenen Begriffe an, wobei zu jedem Begriff angezeigt wird, wie oft er in dem jeweiligen Dokument vorkommt. Je Suchergebnis wird ein "Snippet" angezeigt, das den Textkontext (den Begriff selbst und den ihn umgebenden Text) der Suchbegriffe im Dokument zeigt.

Metadatensuche

Die Metadatensuche ist in ihrem Umfang ähnlich der bestehenden Metadatensuche (umgesetzt über ITI-18 "Stored Query").

Nicht-funktionale Anforderungen

Der MHD Service garantiert eine Antwortzeit von wenigen Sekunden.

Ergänzende Funktionen des MHD Services

Der **MHD Service** wird folgende über die Suche oder das Dokumentenmanagement hinausgehende Funktionalitäten bereitstellen:

- Abruf von vordefinierten "dynamischen" Dokumenten, die aus FHIR Daten des **FHIR Datenraums** erzeugt und bereitgestellt werden. Die Erzeugung erfolgt durch einen **Dynamic Document Creator (DDC)**, der die Regeln der Erzeugung einen spezifischen dynamischen Dokuments kennt.

Der **MHD Service** wird die folgenden Funktionalitäten **nicht** bereitstellen:

- Suche nach Synonymen und semantischen ähnlichen Begriffen
- Suche in Dokumenten aus anderen Formaten
- Suche in Dokumenten, die nicht Teil der Document Services der ePA sind

Technische Umsetzung

Dieser Abschnitt beschreibt anhand verschiedener Aspekte, wie die oben aufgeführten Funktionen technisch in der ePA für Alle umgesetzt werden.

Einordnung in das Gesamtsystem

Die geforderte Dokumentenmanagement- und Suchfunktionalität wird über einen FHIR-Dienst, den **MHD Service** eingeführt. Dieser bietet Funktionen des Dokumentenmanagements und der Suche und verarbeitet dabei auch die Dokumente und Metadaten des **XDS Document Service**.

Schnittstellen

Die Suche nach XDS-Dokumenten über ihre Metadaten via FHIR ist auch außerhalb der ePA für Alle bereits als sinnvolles Feature erkannt worden. Die IHE-Initiative stellt deshalb bereits ein Profil (MHD für Mobile access to Health Documents) bereit, dass u.a. genau diese Funktionalität vorsieht.

IHE teilt die von MHD spezifizierten Schnittstellen verschiedenen "Akteuren" zu. In Kontext des MHD Service sind die Akteure "Document Consumer", "Document Responder", "Document Source" und "Document Recipient" relevant. Der Consumer kann im IHE-Profil Suchanfragen an den Responder senden (Find Document Lists [ITI-66], Find Document References [ITI-67]) und die gefundenen Dokumente abrufen (Retrieve Document [ITI-68]). Die Document Source kann neue Dokumente einstellen ([ITI-65], [ITI-105] und [ITI-106]) Die Akteure und Schnittstellen (in IHE "Transaktionen") sind in der Abbildung unten dargestellt.

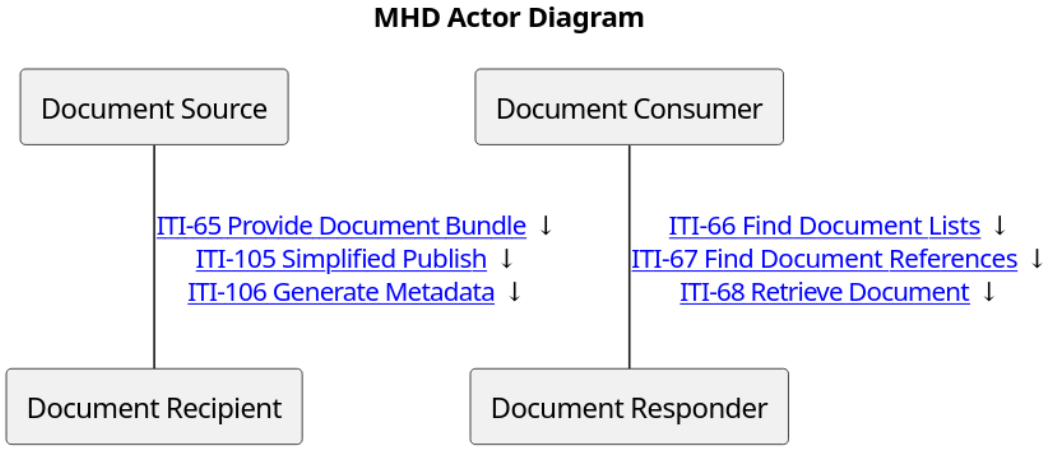


Abbildung 12: IHE MHD - Akteure und Transaktionen

Auf die ePA für Alle übertragen bedeutet das, dass der **MHD Service** als Teil des Aktensystems als "Document Responder" und "Document Recipient" fungiert und die "Document Consumer" und "Document Source" von ePA Clients umgesetzt werden. Damit Aktensysteme und ePA Clients im IHE-Sinne konforme "Document Consumer", "Document Responder", "Document Source" und "Document Recipient" wären, müssten sie alle aufgeführten Schnittstellen vollständig umsetzen.

Die durch "Find Document References" festgelegte Suchnachricht selbst erlaubt zwar die Metadatensuche à la XDS, muss aber noch ePA-spezifisch um die Parameter für die Volltextsuche erweitert werden. Dies geschieht MHD-konform, so dass der MHD Service auch mit ("nur") MHD-konformen Clients (MHD Document

Consumers) über die unterstützten Transaktionen kommunizieren kann. Dasselbe gilt für die "Retrieve Document"-Schnittstelle, die auf Wunsch den Abruf des eigentlichen Dokuments ermöglicht.

Datenmodell

Das Datenmodell für die Suche verwendet das durch MHD vorgegebene Mapping von XDS-Metadaten auf FHIR-Ressourcen (in erster Linie DocumentReference). Die für die Volltextsuche zusätzlich benötigten Parameter werden als reguläre FHIR Suchparameter übergeben. Die Antworten wiederum werden ebenfalls um einige Felder erweitert, die z. B. den Kontext der Suchbegriffe im Dokument beschreiben (Snippet), einen Score für die Relevanz des Dokuments zum Suchbegriff enthalten und die Anzahl der Trefferbegriffe im Dokument angeben.

Die Such- und Antwortnachrichten werden über HTTP GET oder HTTP POST umgesetzt und sind nach wie vor MHD-konform. Die Erweiterungen für die Volltextsuche sind optional und werden nur von Clients genutzt, die die Volltextsuche unterstützen und nutzen möchten.

Ablauf

In der Regel wird der Ablauf einer Suchanfrage an den MHD Service wie folgt aussehen:

- Der Client sendet eine Suchanfrage an den MHD Service:
  - Die Suchanfrage enthält Metadatenkriterien, die die Menge der zu durchsuchenden Dokumente eingrenzt.
  - Die Suchanfrage enthält (ggf. logisch verknüpfte) Suchbegriffe, die im Volltext der Dokumente gesucht werden sollen.
  - Die Suchanfrage enthält ggf. Parameter, um die Suche zu steuern (z. B. ungenaue Suche einschalten, Sortierung der Treffer).
- Der MHD Service verarbeitet die Anfrage und liefert die Suchergebnisse zurück.
- Der Client präsentiert die Suchergebnisse und ermöglicht dem Nutzer, sofern gewünscht die gefundenen Dokumente herunterzuladen.

Fehlerbehandlung

Die Fehlerbehandlung erfolgt nach den Vorgaben von FHIR. Das bedeutet, dass der MHD Service im Fehlerfall eine FHIR OperationOutcome-Ressource zurückgibt, die den Fehler beschreibt.

Zugriffsschutz

Für den Zugriff auf die Metadaten und -Dokumenten über den **MHD Service** gelten für Clients die Zugriffsrechteder Legal Policy. Das heißt, die Legal Policy (Recht "R") wird auch beim Zugriff auf den Dokumentenindex und die Dokumente über den MHD Service angewendet. Das heißt, Suchergebnisse stammen nur aus für den Zugreifenden "sichtbaren" Dokumenten; für das Herunterladen von Dokumenten gilt dasselbe. Die Legal Policy wird durch den MHD Service nicht verändert oder erweitert. Gleiches gilt für verborgene Dokumente des **Constraint Management**. Auch sie müssen aus den Suchergebnissen entfernt werden.

Sicherheit

Die Daten des **MHD Service** werden mit dem **Secure Data Storage Key** geschützt.

6.1.4. Known Document Processor (KDP)

Werden über den **MHD Service** FHIR Dokumente in die ePA für alle eingestellt, dann werden deren Inhaltsdaten durch den **Known Document Processor (KDP)** extrahiert (Dekomposition), sofern für dieses spezifische FHIR Dokument eine **Processing Rule** existiert. Diese FHIR Daten werden in den **FHIR**

Datenraum integriert. Neue **Processing Rules** können jederzeit definiert und in das ePA Aktensystem eingebracht werden. Der **KDP** wird auch genutzt, um aus Inhaltsdaten eines Dokuments die Metadaten des Dokuments zu bestimmen.

Bei der Dekomposition des FHIR Dokuments wird sichergestellt, dass für jedes FHIR Datum vermerkt ist, aus welchem FHIR Dokument es entnommen wurde und alle Referenzen der FHIR Daten untereinander erhalten bleiben. Die extrahierten FHIR Daten können nur über eine Aktualisierung des Quelldokument verändert werden. Eine direkte Änderung an diesen FHIR Daten ist nicht möglich.

Wird das Quelldokument gelöscht, werden auch alle daraus gewonnenen FHIR Daten im **FHIR Datenraum** gelöscht.

Die FHIR Daten des **FHIR Datenraums** können entweder in versorgungsspezifischen Services der ePA für alle verwendet oder über die **FHIR Common Query API** durch Clients der ePA für alle gelesen werden.

6.1.5. Dynamic Document Creator (DDC)

Der **MHD Service** bietet die Möglichkeit dynamische Dokumente abzurufen, die aus FHIR Daten der **FHIR Datenraums** erzeugt werden. Die Regeln für die Erzeugung eines spezifischen dynamischen Dokuments liegen in einem **Dynamic Document Creator**, der beim Abruf des Dukuments über einen allgemein bekannten Identifikator die entsprechenden Daten aus dem **FHIR Datenraum** liest und als Dokument aufbereitet.

Der **MHD Service** soll erzeugte dynamische Dokumente zwischenspeichern, solange sich an den zugrundeliegenden FHIR Daten nichts geändert hat.

Dynamisch über einen **DDC** erzeugte Dokumente werden nicht für die Volltextsuche indiziert, da schon die Quelldokumente der verwendeten Daten indiziert wurden.

6.2. Versorgungsspezifische Services

Die ePA unterstützt verschiedene Versorgungsprozesse mittels dedizierter Medical Services. Initial unterstützt die Fachanwendung ePA den **digital gestützten Medikationsprozess** (dgMP).

6.2.1. Medication Service

Mit der Unterstützung von Data Services über den **Fast Healthcare Interoperability Resources** (**FHIR**) Standard Release R4 (v4.0.1) in der *ePA für alle* erweitert sich das über den XDS Document Service umgesetzte, dokumentenbasierte Verarbeitungsparadigma um eine servicebasierte Datenverarbeitung. Das bedeutet, dass bei den FHIR-basierten Services keine Dokumente im eigentlichen Sinn direkt bearbeitet oder gar eingestellt werden, sondern durch sie Management-Funktionen bereitgestellt werden, um medizinische Daten direkt im Service zu erfassen und zu aktualisieren.

Die *ePA für alle* stärkt den **digital gestützten Medikationsprozess (dgMP)** durch den Medication Service als Ausprägung eines spezialisierten FHIR Data Service. Dieser Service ermöglicht die Übergabe von Medikationsinformationen an den Versorgungsschnittstellen für die Medikationsanalyse und das Medikationsmanagement. Dies wird vornehmlich durch

- die automatische Befüllung mit verordneten und abgegebenen Arzneimitteln,
- der Möglichkeit der Dokumentation von Arzneimitteleinnahmen inkl. Dosierinformation,
- der Bereitstellung einer Übersicht über aktuelle und zukünftig einzunehmende Arzneimittel,
- der Bearbeitung von Statuswerten von Medikationen auf dem eMP sowie
- das Ändern von Dosierangaben zu verordneten und abgegebenen Arzneimitteln und eMP-Medikationen

erreicht. Der **Medication Service** unterstützt diese Funktionalitäten über eine HL7 FHIR-basierte Verarbeitung.

Kontextbezogene Sichten für die Prozessunterstützung

In einer Medikationshistorie hält der Medication Service sämtliche Medikationen vor. Über die **elektronische Medikationsliste (eML)** kann durch optionale Eingabe eines Datumsbereichs eine verlaufsbasierte Einsicht auf diese Daten vorgenommen werden.

Basis für die eML sind primär Arzneimittelverordnungsdaten (nachfolgend Verschreibungsdaten) sowie Dispensierinformationen, welche ein Apothekenverwaltungssystem (AVS) dem E-Rezept-Fachdienst zur Verfügung stellt. Sofern der Versicherte dem Einstellen dieser Daten in den Medication Service nicht widersprochen hat, werden diese Daten bei Erzeugung durch Leistungserbringer über den E-Rezept-Fachdienst in den Medication Service automatisiert übertragen. Weiterhin können Nachträge zu aktuellen Einnahmen von Arzneimitteln in die eML hinzugefügt werden.

Aus dgMP-Sicht erfolgt die Dokumentation einer Arzneimitteltherapie ausgehend vom **elektronischen Medikationsplan (eMP)**. Über diesen können zentral im ePA-Aktensystem bzw. Medication Service Medikationsdaten kollaborativ gepflegt werden. Verordnete Arzneimittel auf dem eMP können im anschließenden, zugehörigen Verschreibungsprozess über das E-Rezept mit Arzneimitteln auf dem eMP verknüpft werden. Die Verknüpfung eines eMP-Eintrags mit einer Verschreibung erfolgt durch die primärsystemseitige, optionale Übergabe einer Referenz des eMP-Eintrags an das E-Rezept. Die Referenz wird durch den Medication Service generiert. Der E-Rezept-Fachdienst gibt bei der nachfolgenden Übergabe der Verschreibung an den Medication Service diese optional vorhandene Referenz ebenso mit. Intern erzeugt der Medication Service bei Erhalt der Verschreibung eine Medikationsinformation für den entstehenden eML-Eintrag und verknüpft diesen mit dem assoziierten eMP-Element.

Technische Umsetzung

Der Medication Service erlaubt es, Medikationsdaten über die nachstehenden Schnittstellen der FHIR Query API und Operation API zu lesen und zu schreiben:

- *Abruf der eML*: Die o.g. Medikationsdaten der eML werden über eine Operation vom Medication Service zusammengestellt und als FHIR *searchSet*-Bundle zurückgegeben. Zusätzlich wird die zugehörige Versicherteninformation (*Patient*-Instanz) aus dem Patient Service beigefügt.
- *Nachtrag in der eML*: Zur nachträglichen Dokumentation eingenommener Arzneimittel kann über diese Operation ein neuer Eintrag in der eML erzeugt werden.
- *Aktualisierung eines eML-Eintrags*: Eine ausschließliche Dosierungsänderung sowie die mögliche Stornierung eines Nachtrags wird über eine Aktualisierungsoperation ausgedrückt.
- *Abruf des eMP*: Diese Operation ermöglicht den gezielten Abruf des elektronischen Medikationsplans (eMP). Er besteht aus einer Sammlung relevanter Ressourceninstanzen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gemeinsam gültig waren, sowie die zugehörige Versicherteninformation (*Patient*) aus dem Patient Service. Der Zeitpunkt wird über einen eMP-Chronologieeintrag festgehalten, welcher als FHIR Provenance umgesetzt ist. Optional kann durch eine Provenance-Referenz.id der Abruf des eMP somit zeitgesteuert erfolgen. Ohne Provenance-Indikator, gibt die Operation den aktuellsten Stand des Medikationsplans zurück - also die derzeit gültige Kombination aus aktiven und pausierten Medikationsdaten. Das Ergebnis ist ein Bundle vom Typ *collection*, das alle zugehörigen Ressourcendaten enthält.
- *Abruf von eMP-Chronologieeinträgen*: Jede Änderung am eMP wird über einen eMP-Chronologieeintrag festgehalten, welcher eine versionierte Referenz zum eMP-Eintrag speichert. Über die Query API kann gezielt nach Provenance-Instanzen über bestimmte Zeiträume gesucht werden. Mit einer gegebenen Provenance-Instanz kann dann gezielt ein eMP-Abruf erfolgen.
- *Verordnung mit dem eMP*: Diese Operation lässt sowohl das erstmalige Erfassen einer neuen Verordnung als auch das Nachtragen eines Arzneimittels im eMP zu. Bei einer neuen Verordnung schließt sich das nachträgliche Ausstellen eines E-Rezepts und Übergabe der Referenz des eMP-Eintrags an, um die o.g.

Verknüpfunglogik zu bedienen.

- *Aktualisierung eines eMP-Eintrags*: Die Aktualisierung von Dosierung, Einnahmezeitraum oder des Einnahmestatus wird über diese Aktualisierungsoperation durchgeführt.
- *Hinzufügen und Entfernen einer eML-eMP-Verknüpfung*: Im Regelfall sollte die Verknüpfung in der zuvorgenannten Verknüpfungslogik automatisiert durch die primärsystemseitige Übergabe der Referenz eines eMP-Eintrags an das E-Rezept erfolgen. Soll dies jedoch nachträglich manuell durch den Nutzer - z.B. nach Registrierung von Nachträgen in eML und eMP - erfolgen, kann durch Übermittlung beider Eintrags-IDs mittels dieser Operatoin eine Verknüpfung hergestellt werden.

Fehlerbehandlung

Die Fehlerbehandlung erfolgt nach den Vorgaben von FHIR. Das bedeutet, dass der Medication Service im Fehlerfall eine FHIR *OperationOutcome*-Ressource zurückgibt, die den jeweiligen Fehler beschreibt.

Zugriffsschutz

Für den Zugriff auf die Medikationsdaten über den Medication Service gelten für Clients und Fachdienste die Vorgaben der Legal Policy. Sie selbst wird durch den Medication Service nicht verändert oder erweitert.

Sicherheit

Die Daten des Medication Service werden mit dem **Secure Data Storage Key** geschützt.

6.3. FHIR Datenraum

Der **FHIR Datenraum** der ePA für alle speist sich aus den Daten der verschiedenen versorgungsspezifischen Services und den Daten, die über die KDP aus FHIR Dokumenten extrahiert wurden. Die Daten des **FHIR Datenraums** werden entweder in versorgungsspezifischen Services verwendet (um deren Daten anzureichern), als dynamische Documente über einen **DDC** aufbereitet oder zur Unterstützung weiterer Versorgungsprozesse über die **FHIR Common Query API** den CLients zur Verfügung gestellt. Die Daten des **FHIR Datenraums** werden mit dem **Secure Data Storage Key** geschützt.

Für den **FHIR Datenraum** gelten folgende festlegungen:

- Der Inhalt des **FHIR Datenraums** kann nur über einen versorgungsspezifischen Service (FHIR Data Services) oder den **Known Document Processor** über eine **Processing Rule** verändert werden. Eine direkte Manipulation des **FHIR Datenraums** ist nicht möglich.
- Jedes Datum des **FHIR Datenraums** muss genau einer Quelle zugeordnet sein (FHIR Dokument oder versorgungsspezifischer Service), die das Datum dem Datenraum hinzugefügt hat.
- Die Zugriffsrechte für die Daten im Datenraum entsprechen den Zugriffsrechten für die Quelle des Datums.
- Nutzer dürfen über die **FHIR Common Query API** keinen Zugriff auf Daten erhalten, für die sie nicht autorisiert sind (z.B. Legal Policy, verborgen).
- Nutzer dürfen in dynamischen Dokumenten (über ein DDC erstellt) nicht auf Daten zugreifen können, für die sie nicht autorisiert sind (z.B. Legal Policy, verborgen).
- Versicherte müssen über das ePA-FdV die Möglichkeit erhalten, alle Daten des **FHIR Datenraums** einzusehen.
- Wird die Quelle eines FHIR Datums gelöscht bzw. dem versorgungsspezifischen Service widersprochen, müssen alle aus der Quelle stammenden Daten des **FHIR Datenraums** ebenfalls gelöscht werden (Hard-Delete).
- Zugriffe über die **FHIR Common Query API** müssen zum Zwecke der Datenschutzkontrolle für den Versicherten protokolliert werden. Die Protokolleintrag muss für den Versicherten verständlich und geeignet

sein, seine Datenschutzkontrolle auszuführen. In den Protokollen dürfen keine medizinischen Daten enthalten sein, da auch die Ombudsstelle auf die Protokolldaten zugreifen darf, die jedoch nach Gesetz keinen Zugriff auf medizinische Daten hat.

6.4. FHIR Common Query API

Für die Unterstützung von externen Versorgungsprozessen, die nicht über einen versorgungsspezifischen Service der ePA für alle abgedeckt wird, stellt die ePA für alle seinen FHIR Datenraum über eine **FHIR Common Query API** bereit.

Sie ermöglicht die Suche und den Zugriff auf Daten des **FHIR Datenraums**.

Die Einschränkungen des Constraint Services gelten auch beim Zugriff üder die **FHIR Common Query API**.

7. Abkürzungsverzeichnis und Glossar

D

- DDC – Dynamic Document Creator
- dgMP – digital gestützter Medikationsprozess – Gesamtheit aller möglichen Teilprozesse des Medikationsprozesses, die ganz oder in Teilen mit strukturierten Daten elektronisch unterstützt werden
- DiGA – Digitale Gesundheitsanwendung

E

- eML – Elektronische Medikationsliste – Neben dem eMP die Basis für den dgMP
- eMP – Elektronischer Medikationsplan

F

- FDZ – Forschungsdatenzentrum Gesundheit beim BfArM
- FHIR – Fast Healthcare Interoperability Resources – International etablierter IT-Standard für die Beschreibung von u.a. medizinischen Daten
- FMC – Fundamental Modeling Concepts

G

- GesundheitsID – Digitale Identität

H

- HSM – Hardware Security Module – Sicherer Speicher für kryptographische Schlüssel

I

- IHE – Integrating the Healthcare Enterprise

K

- KDP – Known Document Processor
- KIM – Kommunikation im Medizinwesen
- KTR – Kostenträger
- KVNR – Krankenversicherungsnummer

L

- LE – Leistungserbringer
- LEI – Leistungserbringerinstitution

M

- MHD – Mobile Access to Health Documents
- MIO – Medizinisches Informationsobjekt

N

- NCPeH – National Contact Point for eHealth

O

- OCR – Optical Character Recognition
- ÖGD – Öffentlicher Gesundheitsdienst

P

- PoPP – Proof of Patient Presence

S

- Sektoraler Identity Provider – Sektoraler IdP

T

- TI-M – Telematikinfrastruktur-Messenger (kurz: TI-Messenger) – Standard für sicheres, interoperables Instant Messaging im deutschen Gesundheitswesen

V

- VAU – Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung
- VST – Vertrauensstelle Elektronische Patientenakte vom RKI
- VZD – Verzeichnisdienst

X

- XDS – Cross-Enterprise Document Sharing

8. Anhang

Legal Policy

Nachstehend werden die gesetzlichen Regeln für Nutzer/Berufsgruppen als Legal Policy zusammengefasst. Einzelne Zugriffsrechte werden über die grundlegenden Operationen zur Verarbeitung von Daten ausgedrückt:

- Create (Erstellen)
- Read (Lesen)
- Update (Aktualisieren)
- Delete (Löschen)

Ein Lesezugriff impliziert generell auch das Ausführen von Suchanfragen.

Tabelle 5: Legal Policy

Datenkategorie gemäß § 341 Abs. 2 SGB V			Zugriffsrecht für Berufsgruppen gemäß § 352 SGB V (hier abgeleitete Betriebsstätten), Fachdienste und Versicherte											
Nr.	Technischer Identifikator	Beschreibung	Arztpraxis, Zahnarztpraxis, Krankenhaus, Psychotherapeut, Vorsorge- und Rehabilitation, Öffentlicher Gesundheitsdienst	Öffentliche Apotheke	Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege	Geburtshilfe	Heilmittelerbringer	Arbeitsmedizin	Kostenträger	Ombudsstelle	Digitale Gesundheitsanwendung	E-Rezept-Fachdienst	NCPeH-Fachdienst	Versicherter/ Vertreter
Medical Service «XDS Document Service»														

Datenkategorie gemäß § 341 Abs. 2 SGB V			Zugriffsrecht für Berufsgruppen gemäß § 352 SGB V (hier abgeleitete Betriebsstätten), Fachdienste und Versicherte											
1a	reports	Daten zu Befunden, Diagnosen, durchgeführten und geplanten Therapiemaßnahmen, Früherkennungsuntersuchungen, Behandlungsberichten und sonstige untersuchungs- und behandlungsbezogene medizinische Informationen	CRUD	R	R	R	CRUD	R	-	-	-	-	-	RD
1b	emp	Daten des elektronischen Medikationsplans nach § 334 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 SGB V	R	R	R	R	R	R	-	-	-	-	-	RD

Datenkategorie gemäß § 341 Abs. 2 SGB V			Zugriffsrecht für Berufsgruppen gemäß § 352 SGB V (hier abgeleitete Betriebsstätten), Fachdienste und Versicherte											
1c	emergency	Daten der elektronischen Notfalldaten gemäß § 334 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 und 7	CRUD	R	R	R	R	R	-	-	-	-	R	RD
1d	eab	Daten in elektronischen Briefen zwischen den an der Versorgung der Versicherten teilnehmenden Ärzten und Einrichtungen (elektronische Arztbriefe)	CRUD	R	R	R	R	R	-	-	-	-	-	RD
2	dental	Daten aus der zahnärztlichen Dokumentation	CRUD	-	R	-	-	R	-	-	-	-	-	RD

Datenkategorie gemäß § 341 Abs. 2 SGB V			Zugriffsrecht für Berufsgruppen gemäß § 352 SGB V (hier abgeleitete Betriebsstätten), Fachdienste und Versicherte											
3	child	Daten gemäß § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 und Absatz 4 in Verbindung mit § 26 beschlossenen Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Früherkennung von Krankheiten bei Kindern (elektronisches Untersuchungsheft für Kinder)	CRUD	R	R	CRUD	R	R	-	-	-	-	-	RD, CU(*)

Datenkategorie gemäß § 341 Abs. 2 SGB V			Zugriffsrecht für Berufsgruppen gemäß § 352 SGB V (hier abgeleitete Betriebsstätten), Fachdienste und Versicherte											
4	pregnancy_childbirth	Daten gemäß § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 in Verbindung mit den §§ 24c bis 24f beschlossenen Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die ärztliche Betreuung während der Schwangerschaft und nach der Entbindung (elektronischer Mutterpass) sowie Daten, die sich aus der Versorgung der Versicherten mit Hebammenhilfe ergeben	CRUD	R	R	CRUD	R	R	-	-	-	-	-	RD

Datenkategorie gemäß § 341 Abs. 2 SGB V			Zugriffsrecht für Berufsgruppen gemäß § 352 SGB V (hier abgeleitete Betriebsstätten), Fachdienste und Versicherte											
5	vaccination	Daten der Impfdokumentation nach § 22 des Infektionsschutzgesetzes (elektronische Impfdokumentation)	CRUD	CRUD	R	R	-	CRUD	-	-	-	-	-	RD
6	patient	Gesundheitsdaten, die durch den Versicherten bereit gestellt werden oder vom Kostenträger übermittelte, digitalisierte medizinische Informationen in Papierform gemäß § 350a SGB V	RD	R	R	R	R	R	C	-	-	-	-	CRUD

Datenkategorie gemäß § 341 Abs. 2 SGB V			Zugriffsrecht für Berufsgruppen gemäß § 352 SGB V (hier abgeleitete Betriebsstätten), Fachdienste und Versicherte										
7	receipt	Bei Kostenträgern gespeicherte Daten über die in Anspruch genommenen Leistungen des Versicherten	-	-	-	-	-	-	CU	-	-	-	-	RD
8	diga	Daten des Versicherten aus digitalen Gesundheitsanwendungen des Versicherten nach § 33a SGB V	R	R	R	R	R	R	-	-	CU	-	-	RD

Datenkategorie gemäß § 341 Abs. 2 SGB V			Zugriffsrecht für Berufsgruppen gemäß § 352 SGB V (hier abgeleitete Betriebsstätten), Fachdienste und Versicherte											
9	care	Daten zur pflegerischen Versorgung des Versicherten gemäß §§ 24g, 37, 37b, 37c, 39a und 39c und der Haus- oder Heimpflege gemäß § 44 des Siebten Buches und nach dem Elften Buch	CRUD	R	CRUD	R	R	R	-	-	-	-	-	RD
10	eau	Daten gemäß § 73 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 SGB V ausgestellte Bescheinigung über eine Arbeitsunfähigkeit	CRUD	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	RD

Datenkategorie gemäß § 341 Abs. 2 SGB V			Zugriffsrecht für Berufsgruppen gemäß § 352 SGB V (hier abgeleitete Betriebsstätten), Fachdienste und Versicherte											
11	other	Sonstige von Leistungserbringern für Versicherten bereitgestellte Daten, insbesondere Daten, die sich aus der Teilnahme des Versicherten an strukturierten Behandlungsprogrammen bei chronischen Krankheiten gemäß § 137f ergeben	CRUD	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	RD
12	rehab	Daten der Heilbehandlung und Rehabilitation gemäß § 27 Abs. 1 des Siebten Buches	CRUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RD

Datenkategorie gemäß § 341 Abs. 2 SGB V			Zugriffsrecht für Berufsgruppen gemäß § 352 SGB V (hier abgeleitete Betriebsstätten), Fachdienste und Versicherte											
13	transcripts	Elektronische Abschriften von der Patientenakte eines Primärsystems gemäß § 630g Abs. 2 BGB	CRUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RD
14	health_risk_analysis	Ergebnisse datengestützter Auswertungen der Krankenkassen zu individuellen Gesundheitsrisiken gemäß § 25b SGB V	-	-	-	-	-	-	C	-	-	-	-	RD
Medical Services «FHIR Data Services»														

Datenkategorie gemäß § 341 Abs. 2 SGB V			Zugriffsrecht für Berufsgruppen gemäß § 352 SGB V (hier abgeleitete Betriebsstätten), Fachdienste und Versicherte										
15	medication (Medication Service)	Verordnungs-, Dispensier- und Medikationsdaten in einer elektronischen Medikationsliste (eML) und einem elektronischen Medikationsplan (eMP)	CRUD	CRUD	R	R	R	R	-	D(**)	-	CU	-	RD(**)
16	demographics (Patient Information Service)	Bereitstellung demographischer Daten des Versicherten für Medical Services	-	-	-	-	-	-	CU	-	-	-	-	R

Datenkategorie gemäß § 341 Abs. 2 SGB V			Zugriffsrecht für Berufsgruppen gemäß § 352 SGB V (hier abgeleitete Betriebsstätten), Fachdienste und Versicherte											
17	documents (MHD Service)	Suche & Bereitstellung (medizinischer) Dokumente aus dem XDS Document Service	R	R	R	R	R	R	-	-	-	-	-	R
18	audit (Audit Event Service)	Protokolle von Zugriffen aller Nutzer auf die Akte des Versicherten	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	R

(*) Der Einsteller einer Elternnotiz eines Kinderuntersuchungshefts kann neben einer Leistungserbringerinstitution der Versicherte bzw. sein Vertreter sein.

(**) Ein Versicherter bzw. sein Vertreter sowie die Ombudsstelle kann, durch Setzen eines Widerspruchs gegen das Einstellen von Verordnungsdaten und Dispensierinformation durch den E-Rezept-Fachdienst (erp-submission), das Löschen der im FHIR data service medication gespeicherten Daten erzwingen.